

Sustituyendo la  $a$  por  $-b$  en  $a^n - b^n$ ,  $a^n - b^n = (-b)^n - b^n = b^n - b^n = 0$ .  
tenemos:

Se anula; luego,  $a^n - b^n$  es divisible por  $a + b$  siendo  $n$  par.  $(-b)^n = b^n$  porque  $n$  es par y toda cantidad negativa elevada a un exponente par da una cantidad positiva.

4)  $a^n + b^n$  no es divisible por  $a + b$  si  $n$  es par.

Siendo  $n$  par, para que  $a^n + b^n$  sea divisible por  $a + b$  es necesario que se anule al sustituir la  $a$  por  $-b$ .

Sustituyendo la  $a$  por  $-b$ ,  $a^n + b^n = (-b)^n + b^n = b^n + b^n = 2b^n$ .  
tenemos:

No se anula; luego,  $a^n + b^n$  no es divisible por  $a + b$  cuando  $n$  es par.

5)  $a^n + b^n$  nunca es divisible por  $a - b$ , ya sea  $n$  par o impar.

Siendo  $n$  par o impar, para que  $a^n + b^n$  sea divisible por  $a - b$  es necesario que se anule al sustituir la  $a$  por  $+b$ .

Sustituyendo,  $a^n + b^n = b^n + b^n = 2b^n$ .  
tenemos:

No se anula; luego,  $a^n + b^n$  nunca es divisible por  $a - b$

## EJERCICIO 77

Diga, por simple inspección, si son exactas las divisiones siguientes y en caso negativo, diga cuál es el residuo:

- |                          |                           |                              |                         |                           |                                   |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. $\frac{x^5+1}{x-1}$   | 3. $\frac{x^8-1}{x^2+1}$  | 5. $\frac{a^6+b^6}{a^2+b^2}$ | 7. $\frac{x^3-8}{x+2}$  | 9. $\frac{a^5+32}{a-2}$   | 11. $\frac{16a^4-81b^4}{2a+3b}$   |
| 2. $\frac{a^4+b^4}{a+b}$ | 4. $\frac{a^{11}+1}{a-1}$ | 6. $\frac{x^7-1}{x-1}$       | 8. $\frac{x^4-16}{x+2}$ | 10. $\frac{x^7-128}{x+2}$ | 12. $\frac{a^3x^6+b^9}{ax^2+b^3}$ |

## DIVISIBILIDAD DE $\frac{a^n \pm b^n}{a \pm b}$

- |                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1) $\frac{a^n - b^n}{a - b}$ siempre es divisible.       | 2) $\frac{a^n + b^n}{a + b}$ es divisible si $n$ es impar. |
| 3) $\frac{a^n - b^n}{a + b}$ es divisible si $n$ es par. | 4) $\frac{a^n + b^n}{a - b}$ nunca es divisible.           |



**CLAUDIO PTOLOMEO (100-175 D. C.)** El más sobresaliente de los astrónomos de la época helenística. Nacido en Egipto, confluencia de dos culturas, Oriente y Occidente, influyó igualmente sobre ambas. Su sistema geocéntrico dominó la Astronomía durante

catorce siglos hasta la aparición de Copérnico. Aunque es más conocido por estos trabajos, fue uno de los fundadores de la Trigonometría. Su obra principal, el *Almagesto*, en que se abordan cuestiones científicas, se utilizó en las universidades hasta el siglo XVIII.

## CAPITULO VIII

### ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA

**103 IGUALDAD** es la expresión de que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor.

#### Ejemplos

$$a = b + c.$$

$$3x^2 = 4x + 15.$$

**104 ECUACION** es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas **incógnitas** y que sólo se verifica o es verdadera para **determinados valores** de las incógnitas.

Las **incógnitas** se representan por las últimas letras del alfabeto:  $x, y, z, u, v$ .

Así,

$$5x + 2 = 17$$

es una **ecuación**, porque es una igualdad en la que hay una incógnita, la  $x$ , y esta igualdad sólo se verifica, o sea que sólo es verdadera, para el valor  $x = 3$ . En efecto, si sustituimos la  $x$  por 3, tenemos:

$$5(3) + 2 = 17, \text{ o sea: } 17 = 17.$$

Si damos a  $x$  un valor distinto de 3, la igualdad **no se verifica** o no es verdadera.



La igualdad  $y^2 - 5y = -6$  es una ecuación porque es una igualdad que sólo se verifica para  $y=2$  e  $y=3$ . En efecto, sustituyendo la  $y$  por 2, tenemos:

$$\begin{aligned} 2^2 - 5(2) &= -6 \\ 4 - 10 &= -6 \\ -6 &= -6 \end{aligned}$$

Si hacemos  $y=3$ , tenemos:

$$\begin{aligned} 3^2 - 5(3) &= -6 \\ 9 - 15 &= -6 \\ -6 &= -6 \end{aligned}$$

Si damos a  $y$  un valor distinto de 2 ó 3, la igualdad no se verifica.

**105 IDENTIDAD** es una igualdad que se verifica para cualesquiera valores de las letras que entran en ella.

Así,

$$\begin{aligned} (a-b)^2 &= (a-b)(a-b) \\ a^2 - m^2 &= (a+m)(a-m) \end{aligned}$$

son **identidades** porque se verifican para cualesquiera valores de las letras  $a$  y  $b$  en el primer ejemplo y de las letras  $a$  y  $m$  del segundo ejemplo.

El **signo de identidad** es  $\equiv$ , que se lee "idéntico a".

Así, la identidad de  $(x+y)^2$  con  $x^2 + 2xy + y^2$  se escribe y se lee  $(x+y)^2$  **idéntico a**  $x^2 + 2xy + y^2$

$$(x+y)^2 \equiv x^2 + 2xy + y^2$$

**106 MIEMBROS**

Se llama **primer miembro** de una ecuación o de una identidad a la expresión que está a la **izquierda** del signo de igualdad o identidad, y **segundo miembro**, a la expresión que está a la derecha.

Así, en la ecuación

$$3x - 5 = 2x - 3$$

el primer miembro es  $3x - 5$  y el segundo miembro  $2x - 3$ .

**107 TERMINOS** son cada una de las cantidades que están conectadas con otra por el signo  $+$  o  $-$ , o la cantidad que está sola en un miembro.

Así, en la ecuación

$$3x - 5 = 2x - 3$$

los términos son  $3x$ ,  $-5$ ,  $2x$  y  $-3$ .

No deben confundirse los **miembros** de una ecuación con los **términos** de la misma, error muy frecuente en los alumnos.

**Miembro** y **término** son equivalentes sólo cuando en un miembro de una ecuación hay una sola cantidad.

Así, en la ecuación

$$3x = 2x + 3$$

tenemos que  $3x$  es el **primer miembro** de la ecuación y también es un **término** de la ecuación.

**108 CLASES DE ECUACIONES**

Una **ecuación numérica** es una ecuación que no tiene más letras que las incógnitas, como donde la única letra es la incógnita  $x$ .

$$4x - 5 = x + 4,$$

Una **ecuación literal** es una ecuación que además de las incógnitas tiene otras letras, que representan cantidades conocidas, como

$$3x + 2a = 5b - bx.$$

Una ecuación es **entera** cuando ninguno de sus términos tiene denominador como en los ejemplos anteriores, y es **fraccionaria** cuando algunos o todos sus términos tienen denominador, como

$$\frac{3x}{2} + \frac{6x}{5} = 5 + \frac{x}{5}.$$

**109 GRADO** de una ecuación con una sola incógnita es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación. Así,

$$4x - 6 = 3x - 1 \text{ y } ax + b = b^2x + c,$$

son ecuaciones de **primer grado** porque el mayor exponente de  $x$  es 1.

La ecuación

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

es una ecuación de **segundo grado** porque el mayor exponente de  $x$  es 2. Las ecuaciones de **primer grado** se llaman **ecuaciones simples** o **lineales**.

**110 RAICES O SOLUCIONES** de una ecuación son los valores de las incógnitas que verifican o **satisfacen** la ecuación, es decir, que sustituidos en lugar de las incógnitas, convierten la ecuación en **identidad**.

Así, en la ecuación

$$5x - 6 = 3x + 8$$

la **raíz** es 7 porque haciendo  $x = 7$  se tiene

$$5(7) - 6 = 3(7) + 8, \text{ o sea } 29 = 29,$$

donde vemos que 7 **satisface** la ecuación.

Las **ecuaciones de primer grado** con una incógnita tienen **una sola raíz**.

**111 RESOLVER UNA ECUACION** es hallar sus raíces, o sea el valor o los valores de las incógnitas que satisfacen la ecuación.

**112 AXIOMA FUNDAMENTAL DE LAS ECUACIONES**

Si con cantidades iguales se verifican operaciones iguales los resultados serán iguales.

**REGLAS QUE SE DERIVAN DE ESTE AXIOMA**

1) Si a los dos miembros de una ecuación se suma una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste.

2) Si a los dos miembros de una ecuación se resta una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste.

3) Si los dos miembros de una ecuación se multiplican por una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste.

4) Si los dos miembros de una ecuación se dividen por una misma cantidad, positiva o negativa, la igualdad subsiste.

5) Si los dos miembros de una ecuación se elevan a una misma potencia o si a los dos miembros se extrae una misma raíz, la igualdad subsiste.

**113 LA TRANSPOSICION DE TERMINOS** consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro al otro.

**REGLA**

Cualquier término de una ecuación se puede pasar de un miembro a otro cambiándole el signo.

En efecto:

1) Sea la ecuación  $5x = 2a - b$ .

Sumando  $b$  a los dos miembros de esta ecuación, la igualdad subsiste (Regla 1), y tendremos:

$$5x + b = 2a - b + b$$

y como  $-b + b = 0$ , queda

$$5x + b = 2a$$

donde vemos que  $-b$ , que estaba en el segundo miembro de la ecuación dada, ha pasado al primer miembro con signo  $+$ .

2) Sea la ecuación  $3x + b = 2a$ .

Restando  $b$  a los dos miembros de esta ecuación, la igualdad subsiste (Regla 2), y tendremos:

$$3x + b - b = 2a - b$$

y como  $b - b = 0$ , queda

$$3x = 2a - b$$

donde vemos que  $+b$ , que estaba en el primer miembro de la ecuación dada, ha pasado al segundo miembro con signo  $-$ .



**114** Términos iguales con signos iguales en distinto miembro de una ecuación, pueden suprimirse.

Así, en la ecuación

$$x + b = 2a + b$$

tenemos el término  $b$  con signo  $+$  en los dos miembros. Este término puede suprimirse, quedando

$$x = 2a$$

porque equivale a restar  $b$  a los dos miembros.

En la ecuación

$$5x - x^2 = 4x - x^2 + 5$$

tenemos el término  $x^2$  con signo  $-x^2$  en los dos miembros.

Podemos suprimirlo, y queda

$$5x = 4x + 5,$$

porque equivale a sumar  $x^2$  a los dos miembros.

**115 CAMBIO DE SIGNOS**

Los signos de todos los términos de una ecuación se pueden cambiar sin que la ecuación varíe, porque equivale a multiplicar los dos miembros de la ecuación por  $-1$ , con lo cual la igualdad no varía. (Regla 3).

Así, si en la ecuación

$$-2x - 3 = x - 15$$

multiplicamos ambos miembros por  $-1$ , para lo cual hay que multiplicar por  $-1$  todos los términos de cada miembro, tendremos:

$$2x + 3 = -x + 15,$$

que es la ecuación dada con los signos de todos sus términos cambiados.

## RESOLUCION DE ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA

**116 REGLA GENERAL**

- 1) Se efectúan las operaciones indicadas, si las hay.
- 2) Se hace la transposición de términos, reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro miembro todas las cantidades conocidas.
- 3) Se reducen términos semejantes en cada miembro.
- 4) Se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita.

## Ejemplos

- (1) Resolver la ecuación  $3x - 5 = x + 3$ .

Pasando  $x$  al primer miembro y  $-5$  al segundo, cambiando los signos, tenemos,  $3x - x = 3 + 5$ .

Reduciendo términos semejantes:

$$2x = 8$$

Despejando  $x$  para lo cual dividimos los dos miembros de la ecuación por 2, tenemos:

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2} \text{ y simplificando } x = 4. \text{ R.}$$

### VERIFICACION

La verificación es la *prueba* de que el valor obtenido para la incógnita es correcto.

La verificación se realiza sustituyendo en los dos miembros de la ecuación dada la incógnita por el valor obtenido, y si éste es correcto, la ecuación dada se convertirá en identidad.

Así, en el caso anterior, haciendo  $x = 4$  en la ecuación dada tenemos:

$$\begin{aligned} 3(4) - 5 &= 4 + 3 \\ 12 - 5 &= 4 + 3 \\ 7 &= 7. \end{aligned}$$

El valor  $x = 4$  *satisface* la ecuación.

- (2) Resolver la ecuación:  $35 - 22x + 6 - 18x = 14 - 30x + 32$ .

Pasando  $-30x$  al primer miembro y  $35$  y  $6$  al segundo:

$$-22x - 18x + 30x = 14 + 32 - 35 - 6.$$

Reduciendo:  $-10x = 5$ .

Dividiendo por  $-5$ :  $2x = -1$ .

Despejando  $x$  para lo cual dividimos ambos miembros por 2:

$$x = -\frac{1}{2}. \text{ R.}$$

### VERIFICACION

Haciendo  $x = -\frac{1}{2}$  en la ecuación dada, se tiene:

$$\begin{aligned} 35 - 22\left(-\frac{1}{2}\right) + 6 - 18\left(-\frac{1}{2}\right) &= 14 - 30\left(-\frac{1}{2}\right) + 32 \\ 35 + 11 + 6 + 9 &= 14 + 15 + 32 \\ 61 &= 61. \end{aligned}$$

## EJERCICIO 78

Resolver las ecuaciones:

1.  $5x = 8x - 15$ .

2.  $4x + 1 = 2$ .

3.  $y - 5 = 3y - 25$ .

4.  $5x + 6 = 10x + 5$ .

5.  $9y - 11 = -10 + 12y$ .

6.  $21 - 6x = 27 - 8x$ .

7.  $11x + 5x - 1 = 65x - 36$ .

8.  $8x - 4 + 3x = 7x + x + 14$ .

9.  $8x + 9 - 12x = 4x - 13 - 5x$ .

10.  $5y + 6y - 81 = 7y + 102 + 65y$ .

11.  $16 + 7x - 5 + x = 11x - 3 - x$ .

12.  $3x + 101 - 4x - 33 = 108 - 16x - 100$ .

13.  $14 - 12x + 39x - 18x = 256 - 60x - 657x$ .

14.  $8x - 15x - 30x - 51x = 53x + 31x - 172$ .

## RESOLUCION DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON SIGNOS DE AGRUPACION

### Ejemplos

(1) Resolver  $3x - (2x - 1) = 7x - (3 - 5x) + (-x + 24)$

Suprimiendo los signos de agrupación:

$$3x - 2x + 1 = 7x - 3 + 5x - x + 24.$$

Transponiendo:

$$3x - 2x - 7x - 5x + x = -3 + 24 - 1.$$

Reduciendo:

$$-10x = 20$$

$$x = -\frac{20}{10} = -2. \text{ R.}$$

(2) Resolver  $5x + \{-2x + (-x + 6)\} = 18 - \{-7x + 6\} - (3x - 24)$

Suprimiendo los paréntesis interiores:

$$5x + \{-2x - x + 6\} = 18 - \{-7x - 6 - 3x + 24\}$$

Suprimiendo las llaves:

$$\begin{aligned} 5x - 2x - x + 6 &= 18 + 7x + 6 + 3x - 24 \\ 5x - 2x - x - 7x - 3x &= 18 + 6 - 24 - 6 \\ -8x &= -6. \end{aligned}$$

Multiplicando por  $-1$ :

$$8x = 6.$$

Dividiendo por 2:

$$4x = 3.$$

$$x = \frac{3}{4}. \text{ R.}$$

### EJERCICIO 79

Resolver las siguientes ecuaciones:

- $x - (2x + 1) = 8 - (3x + 3).$
- $15x - 10 = 6x - (x + 2) + (-x + 3).$
- $(5 - 3x) - (-4x + 6) = (8x + 11) - (3x - 6).$
- $30x - (-x + 6) + (-5x + 4) = -(5x + 6) + (-8 + 3x).$
- $15x + (-6x + 5) - 2 - (-x + 3) = -(7x + 23) - x + (3 - 2x).$
- $3x + [-5x - (x + 3)] = 8x + (-5x - 9).$
- $16x - [3x - (6 - 9x)] = 30x + [-(3x + 2) - (x + 3)].$
- $x - [5 + 3x - \{5x - (6 + x)\}] = -3.$
- $9x - (5x + 1) - \{2 + 8x - (7x - 5)\} + 9x = 0$
- $71 + [-5x + (-2x + 3)] = 25 - [-(3x + 4) - (4x + 3)].$
- $- \{3x + 8 - [-15 + 6x - (-3x + 2) - (5x + 4)] - 29\} = -5.$



# 117 RESOLUCION DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON PRODUCTOS INDICADOS

## Ejemplos

(1) Resolver la ecuación

$$10(x-9) - 9(5-6x) = 2(4x-1) + 5(1+2x).$$

Efectuando los productos indicados:

$$10x - 90 - 45 + 54x = 8x - 2 + 5 + 10x.$$

Suprimiendo  $10x$  en ambos miembros por ser cantidades iguales con signos iguales en distintos miembros, queda:

$$\begin{aligned} -90 - 45 + 54x &= 8x - 2 + 5 \\ 54x - 8x &= -2 + 5 + 90 + 45 \\ 46x &= 138 \end{aligned}$$

$$x = \frac{138}{46} = 3. \text{ R.}$$

## VERIFICACION

Haciendo  $x = 3$  en la ecuación dada, se tiene: →

$$\begin{aligned} 10(3-9) - 9(5-18) &= 2(12-1) + 5(1+6) \\ 10(-6) - 9(-13) &= 2(11) + 5(7) \\ -60 + 117 &= 22 + 35 \\ 57 &= 57. \end{aligned}$$

$x = 3$  satisface la ecuación.

(2) Resolver  $4x - (2x+3)(3x-5) = 49 - (6x-1)(x-2)$ .

Efectuando los productos indicados: →  $(2x+3)(3x-5) = 6x^2 - x - 15$   
 $(6x-1)(x-2) = 6x^2 - 13x + 2$ .

El signo  $-$  delante de los productos indicados en cada miembro de la ecuación nos dice que hay que efectuar los productos y *cambiar el signo a cada uno de sus términos*; luego una vez efectuados los productos los *introducimos en paréntesis precedidos del signo  $-$*  y tendremos que la ecuación dada se convierte en:

$$4x - (6x^2 - x - 15) = 49 - (6x^2 - 13x + 2)$$

$$4x - 6x^2 + x + 15 = 49 - 6x^2 + 13x - 2$$

Suprimiendo los paréntesis: →

$$4x + x - 13x = 49 - 2 - 15$$

$$-8x = 32$$

$$x = -4. \text{ R.}$$

(3) Resolver  $(x+1)(x-2) - (4x-1)(3x+5) - 6 = 8x - 11(x-3)(x+7)$ .

Efectuando los productos indicados:

$$x^2 - x - 2 - (12x^2 + 17x - 5) - 6 = 8x - 11(x^2 + 4x - 21)$$

Suprimiendo los paréntesis:

$$x^2 - x - 2 - 12x^2 - 17x + 5 - 6 = 8x - 11x^2 - 44x + 231.$$

En el primer miembro tenemos  $x^2$  y  $-12x^2$  que reducidos dan  $-11x^2$ , y como en el segundo miembro hay otro  $-11x^2$ , los suprimimos y queda:

$$-x - 2 - 17x + 5 - 6 = 8x - 44x + 231$$

$$-x - 17x - 8x + 44x = 231 + 2 - 5 + 6$$

$$18x = 234$$

$$x = \frac{234}{18} = 13. \text{ R.}$$

(4) Resolver  $(3x-1)^2 - 3(2x+3)^2 + 42 = 2x(-x-5) - (x-1)^2$ .

Desarrollando los cuadrados de los binomios:

$$9x^2 - 6x + 1 - 3(4x^2 + 12x + 9) + 42 = 2x(-x-5) - (x^2 - 2x + 1)$$

Suprimiendo los paréntesis:

$$\begin{aligned} 9x^2 - 6x + 1 - 12x^2 - 36x - 27 + 42 &= -2x^2 - 10x - x^2 + 2x - 1 \\ -6x - 36x + 10x - 2x &= -1 - 1 + 27 - 42 \\ -34x &= -17 \\ 34x &= 17 \end{aligned}$$

$$x = \frac{17}{34} = \frac{1}{2} \quad \text{R.}$$

## EJERCICIO 80

Resolver las siguientes ecuaciones:

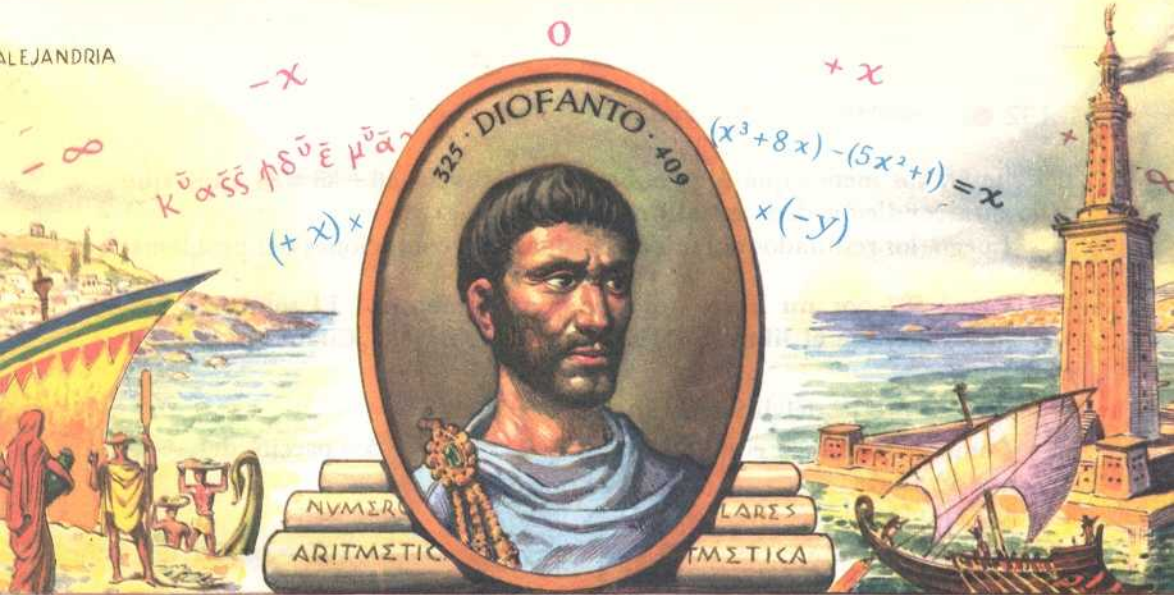
1.  $x+3(x-1)=6-4(2x+3)$ .
2.  $5(x-1)+16(2x+3)=3(2x-7)-x$ .
3.  $2(3x+3)-4(5x-3)=x(x-3)-x(x+5)$ .
4.  $184-7(2x+5)=301+6(x-1)-6$ .
5.  $7(18-x)-6(3-5x)=-(7x+9)-3(2x+5)-12$ .
6.  $3x(x-3)+5(x+7)-x(x+1)-2(x^2+7)+4=0$ .
7.  $-3(2x+7)+(-5x+6)-8(1-2x)-(x-3)=0$ .
8.  $(3x-4)(4x-3)=(6x-4)(2x-5)$ .
9.  $(4-5x)(4x-5)=(10x-3)(7-2x)$ .
10.  $(x+1)(2x+5)=(2x+3)(x-4)+5$ .
11.  $(x-2)^2-(3-x)^2=1$ .
12.  $14-(5x-1)(2x+3)=17-(10x+1)(x-6)$ .
13.  $(x-2)^2+x(x-3)=3(x+4)(x-3)-(x+2)(x-1)+2$ .
14.  $(3x-1)^2-5(x-2)-(2x+3)^2-(5x+2)(x-1)=0$ .
15.  $2(x-3)^2-3(x+1)^2+(x-5)(x-3)+4(x^2-5x+1)=4x^2-12$ .
16.  $5(x-2)^2-5(x+3)^2+(2x-1)(5x+2)-10x^2=0$ .
17.  $x^2-5x+15=x(x-3)-14+5(x-2)+3(13-2x)$ .
18.  $3(5x-6)(3x+2)-6(3x+4)(x-1)-3(9x+1)(x-2)=0$ .
19.  $7(x-4)^2-3(x+5)^2=4(x+1)(x-1)-2$ .
20.  $5(1-x)^2-6(x^2-3x-7)=x(x-3)-2x(x+5)-2$ .

## EJERCICIO 81

### MISCELANEA

Resolver las siguientes ecuaciones:

1.  $14x-(3x-2)-[5x+2-(x-1)]=0$ .
2.  $(3x-7)^2-5(2x+1)(x-2)=-x^2-[-(3x+1)]$ .
3.  $6x-(2x+1)=-\{ -5x+[-(-2x-1)] \}$ .
4.  $2x+3(-x^2-1)=-\{ 3x^2+2(x-1)-3(x+2) \}$ .
5.  $x^2-\{ 3x+[x(x+1)+4(x^2-1)-4x^2] \}=0$ .
6.  $3(2x+1)(-x+3)-(2x+5)^2=-[-\{ -3(x+5) \}+10x^2]$ .
7.  $(x+1)(x+2)(x-3)=(x-2)(x+1)(x+1)$ .
8.  $(x+2)(x+3)(x-1)=(x+4)(x+4)(x-4)+7$ .
9.  $(x+1)^3-(x-1)^3=6x(x-3)$ .
10.  $3(x-2)^2(x+5)=3(x+1)^2(x-1)+3$ .



**DIOFANTO (325-409 D. C.)** Famoso matemático griego perteneciente a la Escuela de Alejandría. Se le tenía hasta hace poco como el fundador del Álgebra, pero se sabe hoy que los babilonios y caldeos no ignoraban ninguno de los problemas que abordó

Diophanto. Fue, sin embargo, el primero en enunciar una teoría clara sobre las ecuaciones de primer grado. También ofreció la fórmula para la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Sus obras ejercieron una considerable influencia sobre Viète.

## CAPITULO

## IX

## PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES ENTERAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA

- 118** La suma de las edades de A y B es 84 años, y B tiene 8 años menos que A. Hallar ambas edades.

Sea  $x$  = edad de A.

Como B tiene 8 años menos que A:

$$x - 8 = \text{edad de B.}$$

La suma de ambas edades es 84 años; luego, tenemos la ecuación:

$$x + x - 8 = 84.$$

Resolviendo:

$$x + x = 84 + 8$$

$$2x = 92$$

$$x = \frac{92}{2} = 46 \text{ años, edad de A. R.}$$

La edad de B será:  $x - 8 = 46 - 8 = 38$  años. R.

La **verificación** en los problemas consiste en ver si los resultados obtenidos **satisfacen** las condiciones del problema.

Así, en este caso, hemos obtenido que la edad de B es 38 años y la de A 46 años; luego, se cumple la condición dada en el problema de que



B tiene 8 años menos que A y ambas edades suman  $46 + 38 = 84$  años, que es la otra condición dada en el problema.

Luego los resultados obtenidos **satisfacen** las condiciones del problema.

- 119** Pagué \$87 por un libro, un traje y un sombrero. El sombrero costó \$5 más que el libro y \$20 menos que el traje. ¿Cuánto pagué por cada cosa?

Sea  $x =$  precio del libro.

Como el sombrero costó \$5 más que el libro:

$$x + 5 = \text{precio del sombrero.}$$

El sombrero costó \$20 menos que el traje; luego el traje costó \$20 más que el sombrero:

$$x + 5 + 20 = x + 25 = \text{precio del traje.}$$

Como todo costó \$87, la suma de los precios del libro, traje y sombrero tiene que ser igual a \$87; luego, tenemos la ecuación:

$$x + x + 5 + x + 25 = 87.$$

Resolviendo:

$$3x + 30 = 87$$

$$3x = 87 - 30$$

$$3x = 57$$

$$x = \frac{57}{3} = \$19, \text{ precio del libro. R.}$$

$$x + 5 = 19 + 5 = \$24, \text{ precio del sombrero. R.}$$

$$x + 25 = 19 + 25 = \$44, \text{ precio del traje. R.}$$

- 120** La suma de tres números enteros consecutivos es 156. Hallar los números.

Sea

$x =$  número menor

$x + 1 =$  número intermedio

$x + 2 =$  número mayor.

Como la suma de los tres números es 156, se tiene la ecuación

$$x + x + 1 + x + 2 = 156.$$

Resolviendo:

$$3x + 3 = 156$$

$$3x = 156 - 3$$

$$3x = 153$$

$$x = \frac{153}{3} = 51, \text{ número menor. R.}$$

$$x + 1 = 51 + 1 = 52, \text{ número intermedio. R.}$$

$$x + 2 = 51 + 2 = 53, \text{ número mayor. R.}$$

#### NOTA

Si designamos por  $x$  el número mayor, el número intermedio sería  $x - 1$  y el menor  $x - 2$ .

Si designamos por  $x$  el número intermedio, el mayor sería  $x + 1$  y el menor  $x - 1$ .

## EJERCICIO 82

1. La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números.
2. La suma de dos números es 540 y su diferencia 32. Hallar los números.
3. Entre  $A$  y  $B$  tienen 1154 bolívares y  $B$  tiene 506 menos que  $A$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
4. Dividir el número 106 en dos partes tales que la mayor exceda a la menor en 24.
5.  $A$  tiene 14 años menos que  $B$  y ambas edades suman 56 años. ¿Qué edad tiene cada uno?
6. Repartir 1080 soles entre  $A$  y  $B$  de modo que  $A$  reciba 1014 más que  $B$ .
7. Hallar dos números enteros consecutivos cuya suma sea 103.
8. Tres números enteros consecutivos suman 204. Hallar los números.
9. Hallar cuatro números enteros consecutivos cuya suma sea 74.
10. Hallar dos números enteros pares consecutivos cuya suma sea 194.
11. Hallar tres números enteros consecutivos cuya suma sea 186.
12. Pagué \$325 por un caballo, un coche y sus arreos. El caballo costó \$80 más que el coche y los arreos \$25 menos que el coche. Hallar los precios respectivos.
13. La suma de tres números es 200. El mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Hallar los números.
14. Tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto tiene 10 manzanas más que el segundo y 15 más que el tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto?
15. Dividir 454 en tres partes sabiendo que la menor es 15 unidades menor que la del medio y 70 unidades menor que la mayor.
16. Repartir 310 sucres entre tres personas de modo que la segunda reciba 20 menos que la primera y 40 más que la tercera.
17. La suma de las edades de tres personas es 88 años. La mayor tiene 20 años más que la menor y la del medio 18 años menos que la mayor. Hallar las edades respectivas.
18. Dividir 642 en dos partes tales que una exceda a la otra en 36.

- 121 La edad de  $A$  es doble que la de  $B$ , y ambas edades suman 36 años. Hallar ambas edades.

Sea  $x =$  edad de  $B$ .

Como, según las condiciones, la edad de  $A$  es doble que la de  $B$ , tendremos:

$$2x = \text{edad de } A.$$

Como la suma de ambas edades es 36 años, se tiene la ecuación:

$$x + 2x = 36.$$

Resolviendo:

$$3x = 36$$

$$x = 12 \text{ años, edad de } B. \quad R.$$

$$2x = 24 \text{ años, edad de } A. \quad R.$$

- 122 Se ha comprado un coche, un caballo y sus arreos por \$350. El coche costó el triplo de los arreos, y el caballo, el doble de lo que costó el coche. Hallar el costo de los arreos, del coche y del caballo.

Sea  $x$  = costo de los arreos.

Como el coche costó el triplo de los arreos:  $3x$  = costo del coche.

Como el caballo costó el doble del coche:  $6x$  = costo del caballo.

Como los arreos, el coche y el caballo costaron \$350, se tiene la ecuación:  $x + 3x + 6x = 350$ .

Resolviendo:  $10x = 350$

$$x = \frac{350}{10} = \$35, \text{ costo de los arreos. R.}$$

$$3x = 3 \times \$35 = \$105, \text{ costo del coche. R.}$$

$$6x = 6 \times \$35 = \$210, \text{ costo del caballo. R.}$$

- 123 Repartir 180 bolívars entre A, B y C de modo que la parte de A sea la mitad de la de B y un tercio de la de C.

Si la parte de A es la mitad de la de B, la parte de B es doble que la de A; y si la parte de A es un tercio de la de C, la parte de C es el triplo de la de A. Entonces, sea:

$$x = \text{parte de A.}$$

$$2x = \text{parte de B.}$$

$$3x = \text{parte de C.}$$

Como la cantidad repartida es bs. 180, la suma de las partes de cada uno tiene que ser igual a  $x + 2x + 3x = 180$ .  
bs. 180; luego, tendremos la ecuación:

Resolviendo:  $6x = 180$

$$x = \frac{180}{6} = \text{bs. 30, parte de A. R.}$$

$$2x = \text{bs. 60, parte de B. R.}$$

$$3x = \text{bs. 90, parte de C. R.}$$

### ■ EJERCICIO 83

1. La edad de Pedro es el triplo de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar ambas edades.
2. Se ha comprado un caballo y sus arreos por \$600. Si el caballo costó 4 veces los arreos, ¿cuánto costó el caballo y cuánto los arreos?
3. En un hotel de 2 pisos hay 48 habitaciones. Si las habitaciones del segundo piso son la mitad de las del primero, ¿cuántas habitaciones hay en cada piso?
4. Repartir 300 colones entre A, B y C de modo que la parte de B sea doble que la de A y la de C el triplo de la de A.
5. Repartir 133 sucres entre A, B y C de modo que la parte de A sea la mitad de la de B y la de C doble de la de B.



6. El mayor de dos números es 6 veces el menor y ambos números suman 147. Hallar los números.
7. Repartir 140 quetzales entre  $A$ ,  $B$  y  $C$  de modo que la parte de  $B$  sea la mitad de la de  $A$  y un cuarto de la de  $C$ .
8. Dividir el número 850 en tres partes de modo que la primera sea el cuarto de la segunda y el quinto de la tercera.
9. El duplo de un número equivale al número aumentado en 111. Hallar el número.
10. La edad de María es el triplo de la de Rosa más quince años y ambas edades suman 59 años. Hallar ambas edades.
11. Si un número se multiplica por 8 el resultado es el número aumentado en 21. Hallar el número.
12. Si al triplo de mi edad añado 7 años, tendría 100 años. ¿Qué edad tengo?
13. Dividir 96 en tres partes tales que la primera sea el triplo de la segunda y la tercera igual a la suma de la primera y la segunda.
14. La edad de Enrique es la mitad de la de Pedro; la de Juan el triplo de la de Enrique y la de Eugenio el doble de la de Juan. Si las cuatro edades suman 132 años, ¿qué edad tiene cada uno?

**124** La suma de las edades de  $A$ ,  $B$  y  $C$  es 69 años. La edad de  $A$  es doble que la de  $B$  y 6 años mayor que la de  $C$ . Hallar las edades.

Sea  $x = \text{edad de } B$ .

$2x = \text{edad de } A$ .

Si la edad de  $A$  es 6 años mayor que la de  $C$ , la edad de  $C$  es 6 años menor que la de  $A$ ; luego,  $2x - 6 = \text{edad de } C$ .

Como las tres edades suman 69 años, tendremos la ecuación

$$x + 2x + 2x - 6 = 69.$$

Resolviendo:

$$5x - 6 = 69$$

$$5x = 69 + 6$$

$$5x = 75$$

$$x = \frac{75}{5} = 15 \text{ años, edad de } B. \quad \text{R.}$$

$$2x = 30 \text{ años, edad de } A. \quad \text{R.}$$

$$2x - 6 = 24 \text{ años, edad de } C. \quad \text{R.}$$

#### EJERCICIO 84

1. Dividir 254 en tres partes tales que la segunda sea el triplo de la primera y 40 unidades mayor que la tercera.
2. Entre  $A$ ,  $B$  y  $C$  tienen 130 balboas.  $C$  tiene el doble de lo que tiene  $A$  y 15 balboas menos que  $B$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
3. La suma de tres números es 238. El primero excede al duplo del segundo en 8 y al tercero en 18. Hallar los números.
4. Se ha comprado un traje, un bastón y un sombrero por \$259. El traje costó 8 veces lo que el sombrero y el bastón \$30 menos que el traje. Hallar los precios respectivos.

5. La suma de tres números es 72. El segundo es  $\frac{1}{3}$  del tercero y el primero excede al tercero en 6. Hallar los números.
6. Entre  $A$  y  $B$  tienen 99 bolívares. La parte de  $B$  excede al triplo de la de  $A$  en 19. Hallar la parte de cada uno.
7. Una varilla de 74 cm de longitud se ha pintado de azul y blanco. La parte pintada de azul excede en 14 cm al duplo de la parte pintada de blanco. Hallar la longitud de la parte pintada de cada color.
8. Repartir \$152 entre  $A$ ,  $B$  y  $C$  de modo que la parte de  $B$  sea \$8 menos que el duplo de la de  $A$  y \$32 más que la de  $C$ .
9. El exceso de un número sobre 80 equivale al exceso de 220 sobre el duplo del número. Hallar el número.
10. Si me pagaran 60 sucres tendría el doble de lo que tengo ahora más 10 sucres. ¿Cuánto tengo?
11. El asta de una bandera de 9.10 m de altura se ha partido en dos. La parte separada tiene 80 cm menos que la otra parte. Hallar la longitud de ambas partes del asta.
12. Las edades de un padre y su hijo suman 83 años. La edad del padre excede en 3 años al triplo de la edad del hijo. Hallar ambas edades.
13. En una elección en que había 3 candidatos  $A$ ,  $B$  y  $C$  se emitieron 9000 votos.  $B$  obtuvo 500 votos menos que  $A$  y 800 votos más que  $C$ . ¿Cuántos votos obtuvo el candidato triunfante?
14. El exceso de 8 veces un número sobre 60 equivale al exceso de 60 sobre 7 veces el número. Hallar el número.
15. Preguntado un hombre por su edad, responde: Si al doble de mi edad se quitan 17 años se tendría lo que me falta para tener 100 años. ¿Qué edad tiene el hombre?

- 125** Dividir 85 en dos partes tales que el triplo de la parte menor equivalga al duplo de la mayor.

Sea  $x =$  la parte menor.

Tendremos:  $85 - x =$  la parte mayor.

El problema me dice que el triplo de la parte menor,  $3x$ , equivale al duplo de la parte mayor,  $2(85 - x)$ ; luego, tenemos la ecuación

$$3x = 2(85 - x).$$

Resolviendo:  $3x = 170 - 2x$

$$3x + 2x = 170$$

$$5x = 170$$

$$x = \frac{170}{5} = 34, \text{ parte menor. R.}$$

$$85 - x = 85 - 34 = 51, \text{ parte mayor. R.}$$

- 126** Entre  $A$  y  $B$  tienen \$81. Si  $A$  pierde \$36, el duplo de lo que le queda equivale al triplo de lo que tiene  $B$  ahora. ¿Cuánto tiene cada uno?

Sea  $x =$  número de pesos que tiene  $A$ .

$81 - x =$  número de pesos que tiene  $B$ .

Si  $A$  pierde \$36, se queda con  $\$(x - 36)$  y el duplo de esta cantidad  $2(x - 36)$  equivale al triplo de lo que tiene  $B$  ahora, o sea, al triplo de  $81 - x$ ; luego, tenemos la ecuación:

$$2(x - 36) = 3(81 - x).$$

Resolviendo:

$$2x - 72 = 243 - 3x$$

$$2x + 3x = 243 + 72$$

$$5x = 315$$

$$x = \frac{315}{5} = \$63, \text{ lo que tiene } A. \quad R.$$

$$81 - x = 81 - 63 = \$18, \text{ lo que tiene } B. \quad R.$$

### ■ EJERCICIO 85

1. La suma de dos números es 100 y el duplo del mayor equivale al triplo del menor. Hallar los números.
2. Las edades de un padre y su hijo suman 60 años. Si la edad del padre se disminuyera en 15 años se tendría el doble de la edad del hijo. Hallar ambas edades.
3. Dividir 1080 en dos partes tales que la mayor disminuida en 132 equivalga a la menor aumentada en 100.
4. Entre  $A$  y  $B$  tienen 150 soles. Si  $A$  pierde 46, lo que le queda equivale a lo que tiene  $B$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
5. Dos ángulos suman  $180^\circ$  y el duplo del menor excede en  $45^\circ$  al mayor. Hallar los ángulos.
6. La suma de dos números es 540 y el mayor excede al triplo del menor en 88. Hallar los números.
7. La diferencia de dos números es 36. Si el mayor se disminuye en 12 se tiene el cuádruplo del menor. Hallar los números.
8. Un perro y su collar han costado \$54, y el perro costó 8 veces lo que el collar. ¿Cuánto costó el perro y cuánto el collar?
9. Entre  $A$  y  $B$  tienen \$84. Si  $A$  pierde \$16 y  $B$  gana \$20, ambos tienen lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno?
10. En una clase hay 60 alumnos entre jóvenes y señoritas. El número de señoritas excede en 15 al duplo de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en la clase y cuántas señoritas?
11. Dividir 160 en dos partes tales que el triplo de la parte menor disminuido en la parte mayor equivalga a 16.
12. La suma de dos números es 506 y el triplo del menor excede en 50 al mayor aumentado en 100. Hallar los números.
13. Una estilográfica y un lapicero han costado 18 bolívares. Si la estilográfica hubiera costado 6 bolívares menos y el lapicero 4 bolívares más, habrían costado lo mismo. ¿Cuánto costó cada uno?
14. Una varilla de 84 cm de longitud está pintada de rojo y negro. La parte roja es 4 cm menor que la parte pintada de negro. Hallar la longitud de cada parte.



- 127** La edad de  $A$  es doble que la de  $B$  y hace 15 años la edad de  $A$  era el triplo de la de  $B$ . Hallar las edades actuales.

Sea  $x$  = número de años que tiene  $B$  ahora.

$2x$  = número de años que tiene  $A$  ahora.

Hace 15 años, la edad de  $A$  era  $2x - 15$  años y la edad de  $B$  era  $(x - 15)$  años y como el problema me dice que la edad de  $A$  hace 15 años,  $(2x - 15)$ , era igual al triplo de la edad de  $B$  hace 15 años o sea el triplo de  $x - 15$ , tendremos la ecuación:

$$2x - 15 = 3(x - 15).$$

Resolviendo:

$$2x - 15 = 3x - 45$$

$$2x - 3x = -45 + 15$$

$$-x = -30$$

$$x = 30 \text{ años, edad actual de } B. \quad R.$$

$$2x = 60 \text{ años, edad actual de } A. \quad R.$$

- 128** La edad de  $A$  es el triplo de la de  $B$  y dentro de 20 años será el doble. Hallar las edades actuales.

Sea  $x$  = número de años que tiene  $B$  ahora.

$3x$  = número de años que tiene  $A$  ahora.

Dentro de 20 años, la edad de  $A$  será  $(3x + 20)$  años y la de  $B$  será  $(x + 20)$  años. El problema me dice que la edad de  $A$  dentro de 20 años,  $3x + 20$ , será igual al doble de la edad de  $B$  dentro de 20 años, o sea, igual al doble de  $x + 20$ ; luego, tendremos la ecuación

$$3x + 20 = 2(x + 20).$$

Resolviendo:

$$3x + 20 = 2x + 40$$

$$3x - 2x = 40 - 20$$

$$x = 20 \text{ años, edad actual de } B. \quad R.$$

$$3x = 60 \text{ años, edad actual de } A. \quad R.$$

## **EJERCICIO 86**

- La edad actual de  $A$  es doble que la de  $B$ , y hace 10 años la edad de  $A$  era el triplo de la de  $B$ . Hallar las edades actuales.
- La edad de  $A$  es triple que la de  $B$  y dentro de 5 años será el doble. Hallar las edades actuales.
- $A$  tiene doble dinero que  $B$ . Si  $A$  pierde \$10 y  $B$  pierde \$5,  $A$  tendrá \$20 más que  $B$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
- $A$  tiene la mitad de lo que tiene  $B$ . Si  $A$  gana 66 colones y  $B$  pierde 90,  $A$  tendrá el doble de lo que le quede a  $B$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
- En una clase el número de señoritas es  $\frac{1}{3}$  del número de varones. Si ingresaran 20 señoritas y dejaran de asistir 10 varones, habría 6 señoritas más que varones. ¿Cuántos varones hay y cuántas señoritas?

6. La edad de un padre es el triplo de la edad de su hijo. La edad que tenía el padre hace 5 años era el duplo de la edad que tendrá su hijo dentro de 10 años. Hallar las edades actuales.
7. La suma de dos números es 85 y el número menor aumentado en 36 equivale al doble del mayor disminuido en 20. Hallar los números.
8. Enrique tiene 5 veces lo que tiene su hermano. Si Enrique le diera a su hermano 50 cts., ambos tendrían lo mismo. ¿Cuánto tiene cada uno?
9. Un colono tiene 1400 sucres en dos bolsas. Si de la bolsa que tiene más dinero saca 200 y los pone en la otra bolsa, ambas tendrían igual cantidad de dinero. ¿Cuánto tiene cada bolsa?
10. El número de días que ha trabajado Pedro es 4 veces el número de días que ha trabajado Enrique. Si Pedro hubiera trabajado 15 días menos y Enrique 21 días más, ambos habrían trabajado igual número de días. ¿Cuántos días trabajó cada uno?
11. Hace 14 años la edad de un padre era el triplo de la edad de su hijo y ahora es el doble. Hallar las edades respectivas hace 14 años.
12. Dentro de 22 años la edad de Juan será el doble de la de su hijo y actualmente es el triplo. Hallar las edades actuales.
13. Entre  $A$  y  $B$  tienen \$84. Si  $A$  gana \$80 y  $B$  gana \$4,  $A$  tendrá el triplo de lo que tenga  $B$ . ¿Cuánto tiene cada uno?

**129** Un hacendado ha comprado doble número de vacas que de bueyes. Por cada vaca pagó \$70 y por cada buey \$85. Si el importe de la compra fue de \$2700, ¿cuántas vacas compró y cuántos bueyes?

Sea  $x$  = número de bueyes.  
 $2x$  = número de vacas.

Si se han comprado  $x$  bueyes y cada buey costó \$85, los  $x$  bueyes costaron  $85x$  y si se han comprado  $2x$  vacas y cada vaca costó \$70, las  $2x$  vacas costaron  $70 \times 2x = 140x$ . Como el importe total de la compra ha sido \$2700, tendremos la ecuación:

$$85x + 140x = 2700.$$

Resolviendo:  $225x = 2700$

$$x = \frac{2700}{225} = 12, \text{ número de bueyes. } R.$$

$$2x = 2 \times 12 = 24, \text{ número de vacas. } R.$$

**130** Se han comprado 96 aves entre gallinas y palomas. Cada gallina costó 80 cts. y cada paloma 65 cts. Si el importe de la compra ha sido \$69.30, ¿cuántas gallinas y cuántas palomas se han comprado?

Sea  $x$  = número de gallinas.  
 $96 - x$  = número de palomas.

Si se han comprado  $x$  gallinas y cada gallina costó 80 cts., las  $x$  gallinas costaron  $80x$  cts.



Si se han comprado  $96 - x$  palomas y cada paloma costó 65 cts., las  $96 - x$  palomas costaron  $65(96 - x)$  cts.

Como el importe total de la compra fue \$69.30, o sea 6930 cts., tendremos la ecuación:

$$80x + 65(96 - x) = 6930.$$

Resolviendo:  $80x + 6240 - 65x = 6930$

$$80x - 65x = 6930 - 6240$$

$$15x = 690$$

$$x = \frac{690}{15} = 46, \text{ número de gallinas. R.}$$

$$96 - x = 96 - 46 = 50, \text{ número de palomas. R.}$$

### EJERCICIO 87

1. Compré doble número de sombreros que de trajes por 702 balboas. Cada sombrero costó 2 y cada traje 50. ¿Cuántos sombreros y cuántos trajes compré?
2. Un hacendado compró caballos y vacas por 40000 bolívares. Por cada caballo pagó 600 y por cada vaca 800. Si compró 6 vacas menos que caballos, ¿cuántas vacas y cuántos caballos compró?
3. Un padre pone 16 problemas a su hijo con la condición de que por cada problema que resuelva el muchacho recibirá 12 cts. y por cada problema que no resuelva perderá 5 cts. Después de trabajar en los 16 problemas el muchacho recibe 73 cts. ¿Cuántos problemas resolvió y cuántos no resolvió?
4. Un capataz contrata un obrero por 50 días pagándole \$3 por cada día de trabajo con la condición de que por cada día que el obrero deje de asistir al trabajo perderá \$2. Al cabo de los 50 días el obrero recibe \$90. ¿Cuántos días trabajó y cuántos no trabajó?
5. Un comerciante compró 35 trajes de a 30 quetzales y de a 25 quetzales, pagando por todos Q. 1015. ¿Cuántos trajes de cada precio compró?
6. Un comerciante compró trajes de dos calidades por 1624 balboas. De la calidad mejor compró 32 trajes y de la calidad inferior 18. Si cada traje de la mejor calidad le costó 7 balboas más que cada traje de la calidad inferior, ¿cuál era el precio de un traje de cada calidad?
7. Un muchacho compró triple número de lápices que de cuadernos. Cada lápiz le costó a 5 cts. y cada cuaderno 6 cts. Si por todo pagó \$1.47, ¿cuántos lápices y cuántos cuadernos compró?
8. Pagué \$582 por cierto número de sacos de azúcar y de frijoles. Por cada saco de azúcar pagué \$5 y por cada saco de frijoles \$6. Si el número de sacos de frijoles es el triplo del número de sacos de azúcar más 5, ¿cuántos sacos de azúcar y cuántos de frijoles compré?
9. Se han comprado 80 pies cúbicos de madera por \$68.40. La madera comprada es cedro y caoba. Cada pie cúbico de cedro costó 75 cts. y cada pie cúbico de caoba 90 cts. ¿Cuántos pies cúbicos he comprado de cedro y cuántos de caoba?
10. Dividir el número 1050 en dos partes tales que el triplo de la parte mayor disminuido en el duplo de la parte menor equivalga a 1825.



## EJERCICIO 88

### MISCELANEA

1. Dividir 196 en tres partes tales que la segunda sea el duplo de la primera y la suma de las dos primeras exceda a la tercera en 20.
2. La edad de  $A$  es triple que la de  $B$  y hace 5 años era el cuádruplo de la de  $B$ . Hallar las edades actuales.
3. Un comerciante adquiere 50 trajes y 35 pares de zapatos por 16000 soles. Cada traje costó el doble de lo que costó cada par de zapatos más 50 soles. Hallar el precio de un traje y de un par de zapatos.
4. 6 personas iban a comprar una casa contribuyendo por partes iguales pero dos de ellas desistieron del negocio y entonces cada una de las restantes tuvo que poner 2000 bolívars más. ¿Cuál era el valor de la casa?
5. La suma de dos números es 108 y el doble del mayor excede al triplo del menor en 156. Hallar los números.
6. El largo de un buque, que es 461 pies, excede en 11 pies a 9 veces el ancho. Hallar el ancho.
7. Tenía \$85. Gasté cierta suma y lo que me queda es el cuádruplo de lo que gasté. ¿Cuánto gasté?
8. Hace 12 años la edad de  $A$  era el doble de la de  $B$  y dentro de 12 años, la edad de  $A$  será 68 años menos que el triplo de la de  $B$ . Hallar las edades actuales.
9. Tengo \$1.85 en monedas de 10 y 5 centavos. Si en total tengo 22 monedas, ¿cuántas son de 10 centavos y cuántas de 5 centavos?
10. Si a un número se resta 24 y la diferencia se multiplica por 12, el resultado es el mismo que si al número se resta 27 y la diferencia se multiplica por 24. Hallar el número.
11. Un hacendado compró 35 caballos. Si hubiera comprado 5 caballos más por el mismo precio, cada caballo le habría costado \$10 menos. ¿Cuánto le costó cada caballo?
12. El exceso del triplo de un número sobre 55 equivale al exceso de 233 sobre el número. Hallar el número.
13. Hallar tres números enteros consecutivos, tales que el duplo del menor más el triplo del mediano más el cuádruplo del mayor equivalga a 740.
14. Un hombre ha recorrido 150 kilómetros. En auto recorrió una distancia triple que a caballo y a pie, 20 kilómetros menos que a caballo. ¿Cuántos kilómetros recorrió de cada modo?
15. Un hombre deja una herencia de 16500 colones para repartir entre 3 hijos y 2 hijas, y manda que cada hija reciba 2000 más que cada hijo. Hallar la parte de cada hijo y de cada hija.
16. La diferencia de los cuadrados de dos números enteros consecutivos es 31. Hallar los números.
17. La edad de  $A$  es el triplo de la de  $B$ , y la de  $B$  5 veces la de  $C$ .  $B$  tiene 12 años más que  $C$ . ¿Qué edad tiene cada uno?

18. Dentro de 5 años la edad de  $A$  será el triplo de la de  $B$ , y 15 años después la edad de  $A$  será el duplo de la de  $B$ . Hallar las edades actuales.
19. El martes gané el doble de lo que gané el lunes; el miércoles el doble de lo que gané el martes; el jueves el doble de lo que gané el miércoles; el viernes \$30 menos que el jueves y el sábado \$10 más que el viernes. Si en los 6 días he ganado \$911, ¿cuánto gané cada día?
20. Hallar dos números cuya diferencia es 18 y cuya suma es el triplo de su diferencia.
21. Entre  $A$  y  $B$  tienen \$36. Si  $A$  perdiera \$16, lo que tiene  $B$  sería el triplo de lo que le quedaría a  $A$ . ¿Cuánto tiene cada uno?
22.  $A$  tiene el triplo de lo que tiene  $B$ , y  $B$  el doble de lo de  $C$ . Si  $A$  pierde \$1 y  $B$  pierde \$3, la diferencia de lo que les queda a  $A$  y a  $B$  es el doble de lo que tendría  $C$  si ganara \$20. ¿Cuánto tiene cada uno?
23. 5 personas han comprado una tienda contribuyendo por partes iguales. Si hubiera habido 2 socios más, cada uno hubiera pagado 800 bolívares menos. ¿Cuánto costó la tienda?
24. Un colono compró dos caballos, pagando por ambos \$120. Si el caballo peor hubiera costado \$15 más, el mejor habría costado doble que él. ¿Cuánto costó cada caballo?
25.  $A$  y  $B$  empiezan a jugar con 80 quetzales cada uno. ¿Cuánto ha perdido  $A$  si  $B$  tiene ahora el triplo de lo que tiene  $A$ ?
26.  $A$  y  $B$  empiezan a jugar teniendo  $A$  doble dinero que  $B$ .  $A$  pierde \$400 y entonces  $B$  tiene el doble de lo que tiene  $A$ . ¿Con cuánto empezó a jugar cada uno?
27. Compré cuádruple número de caballos que de vacas. Si hubiera comprado 5 caballos más y 5 vacas más tendría triple número de caballos que de vacas. ¿Cuántos caballos y cuántas vacas compré?
28. En cada día, de lunes a jueves, gané \$6 más que lo que gané el día anterior. Si el jueves gané el cuádruplo de lo que gané el lunes, ¿cuánto gané cada día?
29. Tenía cierta suma de dinero. Ahorré una suma igual a lo que tenía y gasté 50 soles; luego ahorré una suma igual al doble de lo que me quedaba y gasté 390 soles. Si ahora no tengo nada, ¿cuánto tenía al principio?
30. Una sala tiene doble largo que ancho. Si el largo se disminuye en 6 m y el ancho se aumenta en 4 m, la superficie de la sala no varía. Hallar las dimensiones de la sala.
31. Hace 5 años la edad de un padre era tres veces la de su hijo y dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen ahora el padre y el hijo?
32. Dentro de 4 años la edad de  $A$  será el triplo de la de  $B$ , y hace 2 años era el quintuplo. Hallar las edades actuales.





**HYPATIA (370-415 D. C.)** Una excepcional mujer griega, hija del filósofo y matemático Teón. Se hizo célebre por su saber, por su elocuencia y por su belleza. Nacida en Alejandría, viaja a Atenas donde realiza estudios; al regresar a Alejandría funda una

escuela donde enseña las doctrinas de Platón y Aristóteles y se pone al frente del pensamiento neoplatónico. Hypatia es uno de los últimos matemáticos griegos. Se distinguió por los comentarios a las obras de Apolonio y Diofanto. Murió asesinada bárbaramente.

## CAPITULO

## X

### DESCOMPOSICION FACTORIAL

#### 131 FACTORES

Se llama **factores** o **divisores** de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión.

Así, multiplicando  $a$  por  $a + b$  tenemos:

$$a(a + b) = a^2 + ab$$

$a$  y  $a + b$ , que multiplicadas entre sí dan como producto  $a^2 + ab$ , son factores o divisores de  $a^2 + ab$ .

Del propio modo.

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$$

luego,  $x + 2$  y  $x + 3$  son factores de  $x^2 + 5x + 6$ .

**132 DESCOMPONER EN FACTORES O FACTORAR** una expresión algebraica es convertirla en el producto indicado de sus factores.

#### 133 FACTORAR UN MONOMIO

Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. Así, los factores de  $15ab$  son 3, 5,  $a$  y  $b$ . Por tanto:

$$15a b = 3 \cdot 5 a b.$$



**134 FACTORAR UN POLINOMIO**

No todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de 1, pues del mismo modo que, en Aritmética, hay números primos que sólo son divisibles por ellos mismos y por 1, hay expresiones algebraicas que sólo son divisibles por ellas mismas y por 1, y que, por tanto, no son el producto de otras expresiones algebraicas. Así  $a + b$  no puede descomponerse en dos factores distintos de 1 porque sólo es divisible por  $a + b$  y por 1.

En este capítulo estudiaremos la manera de descomponer polinomios en dos o más factores distintos de 1.

**CASO I****CUANDO TODOS LOS TERMINOS DE UN POLINOMIO TIENEN UN FACTOR COMUN****a) Factor común monomio**

1. Descomponer en factores  $a^2 + 2a$ .

$a^2$  y  $2a$  contienen el factor común  $a$ . Escribimos el factor común  $a$  como coeficiente de un paréntesis; dentro del paréntesis escribimos los cocientes de dividir  $a^2 \div a = a$  y  $2a \div a = 2$ , y tendremos  $a^2 + 2a = a(a + 2)$ . R.

2. Descomponer  $10b - 30ab^2$ .

Los coeficientes 10 y 30 tienen los factores comunes 2, 5 y 10. Tomamos 10 porque siempre se saca el mayor factor común. De las letras, el único factor común es  $b$  porque está en los dos términos de la expresión dada y la tomamos con su menor exponente  $b$ .

El factor común es  $10b$ . Lo escribimos como coeficiente de un paréntesis y dentro ponemos los cocientes de dividir  $10b \div 10b = 1$  y  $-30ab^2 \div 10b = -3ab$  y tendremos:  $10b - 30ab^2 = 10b(1 - 3ab)$ . R.

3. Descomponer  $10a^2 - 5a + 15a^3$ .

El factor común es  $5a$ . Tendremos:

$$10a^2 - 5a + 15a^3 = 5a(2a - 1 + 3a^2). \quad \text{R.}$$

4. Descomponer  $18mxy^2 - 54m^2x^2y^2 + 36my^2$ .

El factor común es  $18my^2$ . Tendremos:

$$18mxy^2 - 54m^2x^2y^2 + 36my^2 = 18my^2(x - 3mx^2 + 2). \quad \text{R.}$$

5. Factorar  $6xy^3 - 9nx^2y^3 + 12nx^3y^3 - 3n^2x^4y^3$ .

Factor común  $3xy^3$ .

$$6xy^3 - 9nx^2y^3 + 12nx^3y^3 - 3n^2x^4y^3 = 3xy^3(2 - 3nx + 4nx^2 - n^2x^3). \quad \text{R.}$$

### 135 PRUEBA GENERAL DE LOS FACTORES

En cualquiera de los diez casos que estudiaremos, la prueba consiste en multiplicar los factores que se obtienen, y su producto tiene que ser igual a la expresión que se factoró.

### EJERCICIO 89

Factorar o descomponer en dos factores:

- |                            |                                       |                                          |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. $a^2+ab$ .              | 16. $a^3+a^2+a$ .                     | 29. $a^6-3a^4+8a^3-4a^2$ .               |
| 2. $b+b^2$ .               | 17. $4x^2-8x+2$ .                     | 30. $25x^7-10x^5+15x^3-5x^2$ .           |
| 3. $x^2+x$ .               | 18. $15y^3+20y^2-5y$ .                | 31. $x^{15}-x^{12}+2x^9-3x^6$ .          |
| 4. $3a^3-a^2$ .            | 19. $a^3-a^2x+ax^2$ .                 | 32. $9a^2-12ab+15a^3b^2-24ab^3$ .        |
| 5. $x^3-4x^4$ .            | 20. $2a^2x+2ax^2-3ax$ .               | 33. $16x^3y^2-8x^2y-24x^4y^2$            |
| 6. $5m^2+15m^3$ .          | 21. $x^3+x^5-x^7$ .                   | $-40x^2y^3$ .                            |
| 7. $ab-bc$ .               | 22. $14x^2y^2-28x^3+56x^4$ .          | 34. $12m^2n+24m^3n^2-36m^4n^3$           |
| 8. $x^2y+x^2z$ .           | 23. $34ax^2+51a^2y-68ay^2$ .          | $+48m^5n^4$ .                            |
| 9. $2a^2x+6ax^2$ .         | 24. $96-48mn^2+144n^3$ .              | 35. $100a^2b^3c-150ab^2c^2+50ab^3c^3$    |
| 10. $8m^2-12mn$ .          | 25. $a^2b^2c^2-a^2c^2x^2+a^2c^2y^2$ . | $-200abc^2$ .                            |
| 11. $9a^3x^2-18ax^3$ .     | 26. $55m^2n^3x+110m^2n^3x^2$          | 36. $x^5-x^4+x^3-x^2+x$ .                |
| 12. $15c^3d^2+60c^2d^3$ .  | $-220m^2y^3$ .                        | 37. $a^2-2a^3+3a^4-4a^5+6a^6$ .          |
| 13. $35m^2n^3-70m^3$ .     | 27. $93a^3x^2y-62a^2x^3y^2$           | 38. $3a^2b+6ab-5a^3b^2+8a^2bx$           |
| 14. $abc+abc^2$ .          | $-124a^2x$ .                          | $+4ab^2m$ .                              |
| 15. $24a^2xy^2-36x^2y^4$ . | 28. $x-x^2+x^3-x^4$ .                 | 39. $a^{20}-a^{16}+a^{12}-a^8+a^4-a^2$ . |

#### b) Factor común polinomio

##### 1. Descomponer $x(a+b)+m(a+b)$ .

Los dos términos de esta expresión tienen de factor común el binomio  $(a+b)$ .

Escribo  $(a+b)$  como coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis escribo los cocientes de dividir los dos términos de la expresión dada entre el factor común  $(a+b)$ , o sea:

$$\frac{x(a+b)}{(a+b)} = x \quad \text{y} \quad \frac{m(a+b)}{(a+b)} = m \quad \text{y tendremos:}$$

$$x(a+b)+m(a+b)=(a+b)(x+m). \quad \text{R.}$$

##### 2. Descomponer $2x(a-1)-y(a-1)$ .

Factor común  $(a-1)$ . Dividiendo los dos términos de la expresión dada entre el factor común  $(a-1)$ , tenemos:

$$\frac{2x(a-1)}{(a-1)} = 2x \quad \text{y} \quad \frac{-y(a-1)}{(a-1)} = -y.$$

$$\text{Tendremos: } 2x(a-1)-y(a-1)=(a-1)(2x-y). \quad \text{R.}$$

3. Descomponer  $m(x+2) + x + 2$ .

Esta expresión podemos escribirla:  $m(x+2) + (x+2) = m(x+2) + 1(x+2)$ .

Factor común  $(x+2)$ . Tendremos:

$$m(x+2) + 1(x+2) = (x+2)(m+1). \quad \text{R.}$$

4. Descomponer  $a(x+1) - x - 1$ .

Introduciendo los dos últimos términos en un paréntesis precedido del signo  $-$  se tiene:

$$a(x+1) - x - 1 = a(x+1) - (x+1) = a(x+1) - 1(x+1) = (x+1)(a-1). \quad \text{R.}$$

5. Factorar  $2x(x+y+z) - x - y - z$ .

Tendremos:

$$2x(x+y+z) - x - y - z = 2x(x+y+z) - (x+y+z) = (x+y+z)(2x-1). \quad \text{R.}$$

6. Factorar  $(x-a)(y+2) + b(y+2)$ .

Factor común  $(y+2)$ . Dividiendo los dos términos de la expresión dada entre  $(y+2)$  tenemos:

$$\frac{(x-a)(y+2)}{(y+2)} = x-a \quad \text{y} \quad \frac{b(y+2)}{(y+2)} = b; \text{ luego:}$$

$$(x-a)(y+2) + b(y+2) = (y+2)(x-a+b). \quad \text{R.}$$

7. Descomponer  $(x+2)(x-1) - (x-1)(x-3)$ .

Dividiendo entre el factor común  $(x-1)$  tenemos:

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x-1)} = (x+2) \quad \text{y} \quad \frac{-(x-1)(x-3)}{(x-1)} = -(x-3).$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} (x+2)(x-1) - (x-1)(x-3) &= (x-1)[(x+2) - (x-3)] \\ &= (x-1)(x+2-x+3) = (x-1)(5) = 5(x-1). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

8. Factorar  $x(a-1) + y(a-1) - a + 1$ .

$$x(a-1) + y(a-1) - a + 1 = x(a-1) + y(a-1) - (a-1) = (a-1)(x+y-1). \quad \text{R.}$$

## ■ EJERCICIO 90

Factorar o descomponer en dos factores:

- |                        |                        |                                 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. $a(x+1)+b(x+1)$ .   | 7. $x(a+1)-a-1$ .      | 13. $a^3(a-b+1)-b^2(a-b+1)$ .   |
| 2. $x(a+1)-3(a+1)$ .   | 8. $a^2+1-b(a^2+1)$ .  | 14. $4m(a^2+x-1)+3n(x-1+a^2)$ . |
| 3. $2(x-1)+y(x-1)$ .   | 9. $3x(x-2)-2y(x-2)$ . | 15. $x(2a+b+c)-2a-b-c$ .        |
| 4. $m(a-b)+(a-b)n$ .   | 10. $1-x+2a(1-x)$ .    | 16. $(x+y)(n+1)-3(n+1)$ .       |
| 5. $2x(n-1)-3y(n-1)$ . | 11. $4x(m-n)+n-m$ .    | 17. $(x+1)(x-2)+3y(x-2)$ .      |
| 6. $a(n+2)+n+2$ .      | 12. $-m-n+x(m+n)$ .    | 18. $(a+3)(a+1)-4(a+1)$ .       |



19.  $(x^2+2)(m-n)+2(m-n).$

20.  $a(x-1)-(a+2)(x-1).$

21.  $5x(a^2+1)+(x+1)(a^2+1).$

22.  $(a+b)(a-b)-(a-b)(a-b).$

23.  $(m+n)(a-2)+(m-n)(a-2).$

24.  $(x+m)(x+1)-(x+1)(x-n).$

25.  $(x-3)(x-4)+(x-3)(x+4).$

26.  $(a+b-1)(a^2+1)-a^2-1.$

27.  $(a+b-c)(x-3)-(b-c-a)(x-3).$

28.  $3x(x-1)-2y(x-1)+z(x-1).$

29.  $a(n+1)-b(n+1)-n-1.$

30.  $x(a+2)-a-2+3(a+2).$

31.  $(1+3a)(x+1)-2a(x+1)+3(x+1).$

32.  $(3x+2)(x+y-z)-(3x+2)$

$-(x+y-1)(3x+2).$

## CASO II

## FACTOR COMUN POR AGRUPACION DE TERMINOS

## Ejemplos

(1) Descomponer  $ax + bx + ay + by$ .

Los dos primeros términos tienen el factor común  $x$  y los dos últimos el factor común  $y$ . Agrupamos los dos primeros términos en un paréntesis y los dos últimos en otro precedido del signo  $+$  porque el tercer término tiene el signo  $+$  y tendremos:

$$\begin{aligned} ax + bx + ay + by &= (ax + bx) + (ay + by) \\ &= x(a + b) + y(a + b) \\ &= (a + b)(x + y). \quad R. \end{aligned}$$

La agrupación puede hacerse generalmente de más de un modo con tal que los dos términos que se agrupan tengan algún factor común, y siempre que las cantidades que quedan dentro de los paréntesis después de sacar el factor común en cada grupo, sean exactamente iguales. Si esto no es posible lograrlo la expresión dada no se puede descomponer por este método.

Así en el ejemplo anterior podemos agrupar el 1º y 3er. términos que tienen el factor común  $a$  y el 2º y 4º que tienen el factor común  $b$  y tendremos:

$$\begin{aligned} ax + bx + ay + by &= (ax + ay) + (bx + by) \\ &= a(x + y) + b(x + y) \\ &= (x + y)(a + b). \quad R. \end{aligned}$$

resultado idéntico al anterior, ya que el orden de los factores es indiferente.

(2) Factorar  $3m^2 - 6mn + 4m - 8n$ .

Los dos primeros términos tienen el factor común  $3m$  y los dos últimos el factor común  $4$ . Agrupando, tenemos:

$$\begin{aligned} 3m^2 - 6mn + 4m - 8n &= (3m^2 - 6mn) + (4m - 8n) \\ &= 3m(m - 2n) + 4(m - 2n) \\ &= (m - 2n)(3m + 4). \quad R. \end{aligned}$$

(3) Descomponer  $2x^2 - 3xy - 4x + 6y$ .

Los dos primeros términos tienen el factor común  $x$  y los dos últimos el factor común  $2$ , luego los agrupamos pero introducimos los dos últimos términos en un paréntesis precedido del signo  $-$  porque el signo del 3er. término es  $-$ , para lo cual hay que cambiarles el signo y tendremos:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3xy - 4x + 6y &= (2x^2 - 3xy) - (4x - 6y) \\ &= x(2x - 3y) - 2(2x - 3y) \\ &= (2x - 3y)(x - 2). \quad R. \end{aligned}$$

También podíamos haber agrupado el 1° y 3° que tienen el factor común  $2x$ , y el 2° y 4° que tienen el factor común  $3y$  y tendríamos:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3xy - 4x + 6y &= (2x^2 - 4x) - (3xy - 6y) \\ &= 2x(x - 2) - 3y(x - 2) \\ &= (x - 2)(2x - 3y). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (4) Descomponer

$$x + z^2 - 2ax - 2az^2. \longrightarrow$$

$$\begin{aligned} x + z^2 - 2ax - 2az^2 &= (x + z^2) - (2ax + 2az^2) \\ &= (x + z^2) - 2a(x + z^2) \\ &= (x + z^2)(1 - 2a). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

Agrupando

1° y 3°, 2° y 4°, tenemos:  $\longrightarrow$

$$\begin{aligned} x + z^2 - 2ax - 2az^2 &= (x - 2ax) + (z^2 - 2az^2) \\ &= x(1 - 2a) + z^2(1 - 2a) \\ &= (1 - 2a)(x + z^2). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (5) Factorar
- $3ax - 3x + 4y - 4ay. \longrightarrow$

$$\begin{aligned} 3ax - 3x + 4y - 4ay &= (3ax - 3x) + (4y - 4ay) \\ &= 3x(a - 1) + 4y(1 - a) \\ &= 3x(a - 1) - 4y(a - 1) \\ &= (a - 1)(3x - 4y). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

Obsérvese que en la segunda línea del ejemplo anterior los binomios  $(a - 1)$  y  $(1 - a)$  tienen los signos distintos; para hacerlos iguales cambiamos los signos al binomio  $(1 - a)$  convirtiéndolo en  $(a - 1)$ , pero para que el producto  $4y(1 - a)$  no variara de signo le cambiamos el signo al otro factor  $4y$  convirtiéndolo en  $-4y$ . De este modo, como hemos cambiado los signos a un número par de factores, el signo del producto no varía.

En el ejemplo anterior, agrupando 1° y 4°, y 2° y 3°, tenemos:  $\longrightarrow$

$$\begin{aligned} 3ax - 3x + 4y - 4ay &= (3ax - 4ay) - (3x - 4y) \\ &= a(3x - 4y) - (3x - 4y) \\ &= (3x - 4y)(a - 1). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (6) Factorar

$$ax - ay + az + x - y + z.$$

$$\begin{aligned} ax - ay + az + x - y + z &= (ax - ay + az) + (x - y + z) \\ &= a(x - y + z) + (x - y + z) \\ &= (x - y + z)(a + 1). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

- (7) Descomponer
- $a^2x - ax^2 - 2a^2y + 2axy + x^3 - 2x^2y.$

Agrupando 1° y 3°, 2° y 4°, 5° y 6°, tenemos:

$$\begin{aligned} a^2x - ax^2 - 2a^2y + 2axy + x^3 - 2x^2y &= (a^2x - 2a^2y) - (ax^2 - 2axy) + (x^3 - 2x^2y) \\ &= a^2(x - 2y) - ax(x - 2y) + x^2(x - 2y) \\ &= (x - 2y)(a^2 - ax + x^2). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

Agrupando de otro modo:

$$\begin{aligned} a^2x - ax^2 - 2a^2y + 2axy + x^3 - 2x^2y &= (a^2x - ax^2 + x^3) - (2a^2y - 2axy + 2x^2y) \\ &= x(a^2 - ax + x^2) - 2y(a^2 - ax + x^2) \\ &= (a^2 - ax + x^2)(x - 2y). \quad \text{R.} \end{aligned}$$

## ■ EJERCICIO 91

Factorar o descomponer en dos factores:

1.  $a^2 + ab + ax + bx.$

2.  $am - bm + an - bn.$

3.  $ax - 2bx - 2ay + 4by.$

4.  $a^2x^2 - 3bx^2 + a^2y^2 - 3by^2.$

5.  $3m - 2n - 2nx^4 + 3mx^4.$

6.  $x^2 - a^2 + x - a^2x.$

7.  $4a^3 - 1 - a^2 + 4a.$

8.  $x + x^2 - xy^2 - y^2.$

9.  $3abx^2 - 2y^2 - 2x^2 + 3aby^2.$

10.  $3a - b^2 + 2b^2x - 6ax.$

11.  $4a^3x - 4a^2b + 3bm - 3amx.$

12.  $6ax + 3a + 1 + 2x.$

13.  $3x^3 - 9ax^2 - x + 3a.$

14.  $2a^2x - 5a^2y + 15by - 6bx.$

15.  $2x^2y + 2xz^2 + y^2z^2 + xy^3.$

16.  $6m - 9n + 21nx - 14mx.$

17.  $n^2x - 5a^2y^2 - n^2y^2 + 5a^2x.$

18.  $1 + a + 3ab + 3b.$

19.  $4am^3 - 12amn - m^2 + 3n$ .  
 20.  $20ax - 5bx - 2by + 8ay$ .  
 21.  $3 - x^2 + 2abx^2 - 6ab$ .  
 22.  $a^3 + a^2 + a + 1$ .  
 23.  $3a^2 - 7b^2x + 3ax - 7ab^2$ .  
 24.  $2am - 2an + 2a - m + n - 1$ .  
 25.  $3ax - 2by - 2bx - 6a + 3ay + 4b$ . ✓  
 26.  $a^3 + a + a^2 + 1 + x^2 + a^2x^2$ .  
 27.  $3a^3 - 3a^2b + 9ab^2 - a^2 + ab - 3b^2$ .  
 28.  $2x^3 - nx^2 + 2xz^2 - nz^2 - 3ny^2 + 6xy^2$ .  
 29.  $3x^3 + 2axy + 2ay^2 - 3xy^2 - 2ax^2 - 3x^2y$ .  
 30.  $a^2b^3 - n^4 + a^2b^3x^2 - n^4x^2 - 3a^2b^3x + 3n^4x$ .

## CASO III

## TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

- 136** Una cantidad es **cuadrado perfecto** cuando es el cuadrado de otra cantidad, o sea, cuando es el producto de dos factores iguales.

Así,  $4a^2$  es cuadrado perfecto porque es el cuadrado de  $2a$ .

En efecto:  $(2a)^2 = 2a \times 2a = 4a^2$  y  $2a$ , que multiplicada por sí misma da  $4a^2$ , es la **raíz cuadrada** de  $4a^2$ .

Obsérvese que  $(-2a)^2 = (-2a) \times (-2a) = 4a^2$ ; luego,  $-2a$  es también la raíz cuadrada de  $4a^2$ .

Lo anterior nos dice que **la raíz cuadrada de una cantidad positiva tiene dos signos,  $+$  y  $-$** .

En este capítulo nos referimos sólo a la raíz positiva.

**137 RAÍZ CUADRADA DE UN MONOMIO**

Para extraer la raíz cuadrada de un monomio se extrae la raíz cuadrada de su coeficiente y se divide el exponente de cada letra por 2.

Así, la raíz cuadrada de  $9a^2b^4$  es  $3ab^2$  porque  $(3ab^2)^2 = 3ab^2 \times 3ab^2 = 9a^2b^4$ .

La raíz cuadrada de  $36x^6y^8$  es  $6x^3y^4$ .

- 138** Un **trinomio** es **cuadrado perfecto** cuando es el cuadrado de un binomio, o sea, el producto de dos binomios iguales.

Así,  $a^2 + 2ab + b^2$  es cuadrado perfecto porque es el cuadrado de  $a + b$ .

En efecto:  $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$ .

Del propio modo,  $(2x + 3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$  luego  $4x^2 + 12xy + 9y^2$  es un **trinomio cuadrado perfecto**.

**139 REGLA PARA CONOCER SI UN TRINOMIO ES CUADRADO PERFECTO**

Un trinomio ordenado con relación a una letra es cuadrado perfecto cuando el primero y tercero términos son cuadrados perfectos (o tienen raíz cuadrada exacta) y positivos, y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas.



Así,  $a^2 - 4ab + 4b^2$  es cuadrado perfecto porque:

Raíz cuadrada de  $a^2$ . . . . .  $a$

Raíz cuadrada de  $4b^2$ . . . . .  $2b$

Doble producto de estas raíces:  $2 \times a \times 2b = 4ab$ , segundo término.

$36x^2 - 18xy^4 + 4y^8$  no es cuadrado perfecto porque:

Raíz cuadrada de  $36x^2$  . . . . .  $6x$

Raíz cuadrada de  $4y^8$  . . . . .  $2y^4$

Doble producto de estas raíces:  $2 \times 6x \times 2y^4 = 24xy^4$ , que no es el 2º término.

### 140 REGLA PARA FACTORAR UN TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

Se extrae la raíz cuadrada al primero y tercer términos del trinomio y se separan estas raíces por el signo del segundo término. El binomio así formado, que es la raíz cuadrada del trinomio, se multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado.

#### Ejemplos

(1) Factorar  $m^2 + 2m + 1$ .

$$\underset{m}{m^2} + \underset{1}{2m} + 1 = (m + 1)(m + 1) = (m + 1)^2. \text{ R.}$$

(2) Descomponer  $4x^2 + 25y^2 - 20xy$ .

Ordenando el trinomio, tenemos:

$$\underset{2x}{4x^2} - \underset{5y}{20xy} + 25y^2 = (2x - 5y)(2x - 5y) = (2x - 5y)^2. \text{ R.}$$

#### IMPORTANTE

Cualquiera de las dos raíces puede ponerse de minuendo. Así, en el ejemplo anterior se tendrá también:

$$\underset{2x}{4x^2} - \underset{5y}{20xy} + 25y^2 = (5y - 2x)(5y - 2x) = (5y - 2x)^2$$

porque desarrollando este binomio se tiene:

$$(5y - 2x)^2 = 25y^2 - 20xy + 4x^2$$

expresión idéntica a  $4x^2 - 20xy + 25y^2$  ya que tiene las mismas cantidades con los mismos signos.

(3) Descomponer  $1 - 16ax^2 + 64a^2x^4$ .

$$\underset{1}{1} - \underset{8ax^2}{16ax^2} + 64a^2x^4 = (1 - 8ax^2)^2 = (8ax^2 - 1)^2. \text{ R.}$$

(4) Factorar  $x^2 + bx + \frac{b^2}{4}$ .

Este trinomio es cuadrado perfecto porque: Raíz cuadrada de  $x^2 = x$ ; raíz cuadrada de  $\frac{b^2}{4} = \frac{b}{2}$  y el doble producto de estas raíces:  $2 \times x \times \frac{b}{2} = bx$ ,

luego:  $x^2 + bx + \frac{b^2}{4} = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$  R.

(5) Factorar  $\frac{1}{4} - \frac{b}{3} + \frac{b^2}{9}$ .

Es cuadrado perfecto porque: Raíz cuadrada de  $\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ; raíz cuadrada de

$\frac{b^2}{9} = \frac{b}{3}$  y  $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{b}{3} = \frac{b}{3}$  luego:

$$\frac{1}{4} - \frac{b}{3} + \frac{b^2}{9} = \left(\frac{1}{2} - \frac{b}{3}\right)^2 = \left(\frac{b}{3} - \frac{1}{2}\right)^2$$

## CASO ESPECIAL

(6) Descomponer  $a^2 + 2a(a-b) + (a-b)^2$ .

La regla anterior puede aplicarse a casos en que el primero o tercer término del trinomio o ambos son expresiones compuestas.

Así, en este caso se tiene:

$$\underbrace{a^2}_{(a-b)} + 2a(a-b) + (a-b)^2 = [a + (a-b)]^2 = (a + a - b)^2 = (2a - b)^2 \quad \text{R.}$$

(7) Factorar  $(x+y)^2 - 2(x+y)(a+x) + (a+x)^2$ .

$$\underbrace{(x+y)^2}_{(x+y)} - 2(x+y)\underbrace{(a+x)}_{(a+x)} + (a+x)^2 = [(x+y) - (a+x)]^2 = (x+y-a-x)^2 = (y-a)^2 = (a-y)^2 \quad \text{R.}$$

## EJERCICIO 92

Factorar o descomponer en dos factores:

- |                               |                                              |                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. $a^2 - 2ab + b^2$ .        | 15. $1 + 14x^2y + 49x^4y^2$ .                | 26. $\frac{1}{25} + \frac{25x^4}{36} - \frac{x^2}{3}$ . |
| 2. $a^2 + 2ab + b^2$ .        | 16. $1 + a^{10} - 2a^5$ .                    | 27. $16x^6 - 2x^3y^2 + \frac{y^4}{16}$ .                |
| 3. $x^2 - 2x + 1$ .           | 17. $49m^6 - 70am^3n^2 + 25a^2n^4$ .         | 28. $\frac{n^2}{9} + 2mn + 9m^2$ .                      |
| 4. $y^4 + 1 + 2y^2$ .         | 18. $100x^{10} - 60a^4x^5y^6 + 9a^8y^{12}$ . | 29. $a^2 + 2a(a+b) + (a+b)^2$ .                         |
| 5. $a^2 - 10a + 25$ .         | 19. $121 + 198x^6 + 81x^{12}$ .              | 30. $4 - 4(1-a) + (1-a)^2$ .                            |
| 6. $9 - 6x + x^2$ .           | 20. $a^2 - 24am^2x^2 + 144m^4x^4$ .          | 31. $4m^2 - 4m(n-m) + (n-m)^2$ .                        |
| 7. $16 + 40x^2 + 25x^4$ .     | 21. $16 - 104x^2 + 169x^4$ .                 | 32. $(m-n)^2 + 6(m-n) + 9$ .                            |
| 8. $1 + 49a^2 - 14a$ .        | 22. $400x^{10} + 40x^5 + 1$ .                | 33. $(a+x)^2 - 2(a+x)(x+y) + (x+y)^2$ .                 |
| 9. $36 + 12m^2 + m^4$ .       | 23. $\frac{a^2}{4} - ab + b^2$ .             | 34. $(m+n)^2 - 2(a-m)(m+n) + (a-m)^2$ .                 |
| 10. $1 - 2a^3 + a^6$ .        | 24. $1 + \frac{2b}{3} + \frac{b^2}{9}$ .     | 35. $4(1+a)^2 - 4(1+a)(b-1) + (b-1)^2$ .                |
| 11. $a^8 + 18a^4 + 81$ .      | 25. $a^4 - a^2b^2 + \frac{b^4}{4}$ .         | 36. $9(x-y)^2 + 12(x-y)(x+y) + 4(x+y)^2$ .              |
| 12. $a^6 - 2a^3b^3 + b^6$ .   |                                              |                                                         |
| 13. $4x^2 - 12xy + 9y^2$ .    |                                              |                                                         |
| 14. $9b^2 - 30a^2b + 25a^4$ . |                                              |                                                         |

## CASO IV

## DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS

**141** En los productos notables (89) se vio que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo, o sea,  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ ; luego, recíprocamente,

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

**142 REGLA PARA FACTORAR UNA DIFERENCIA DE CUADRADOS**

Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del minuendo y la del sustraendo.

(1) Factorar  $1 - a^2$ .

La raíz cuadrada de 1 es 1; la raíz cuadrada de  $a^2$  es  $a$ . Multiplico la suma de estas raíces  $(1 + a)$  por la diferencia  $(1 - a)$  y tendremos:

$$1 - a^2 = (1 + a)(1 - a). \quad R.$$

(2) Descomponer  $16x^2 - 25y^4$ .

La raíz cuadrada de  $16x^2$  es  $4x$ ; la raíz cuadrada de  $25y^4$  es  $5y^2$ .

Multiplico la suma de estas raíces  $(4x + 5y^2)$  por su diferencia  $(4x - 5y^2)$  y tendremos:

$$16x^2 - 25y^4 = (4x + 5y^2)(4x - 5y^2). \quad R.$$

(3) Factorar  $49x^2y^6z^{10} - a^{12}$ .

$$49x^2y^6z^{10} - a^{12} = (7xy^3z^5 + a^6)(7xy^3z^5 - a^6). \quad R.$$

(4) Decomponer  $\frac{a^2}{4} - \frac{b^4}{9}$ .

La raíz cuadrada de  $\frac{a^2}{4}$  es  $\frac{a}{2}$  y la raíz cuadrada de  $\frac{b^4}{9}$  es  $\frac{b^2}{3}$ . Tendremos:

$$\frac{a^2}{4} - \frac{b^4}{9} = \left(\frac{a}{2} + \frac{b^2}{3}\right)\left(\frac{a}{2} - \frac{b^2}{3}\right). \quad R.$$

(5) Factorar  $a^{2n} - 9b^{4m}$

$$a^{2n} - 9b^{4m} = (a^n + 3b^{2m})(a^n - 3b^{2m}). \quad R.$$

 EJERCICIO 93

Factorar o descomponer en dos factores:

1.  $x^2 - y^2$ .

8.  $1 - y^2$ .

15.  $a^{10} - 49b^{12}$ .

2.  $a^2 - 1$ .

9.  $4a^2 - 9$ .

16.  $25x^2y^4 - 121$ .

3.  $a^2 - 4$ .

10.  $25 - 36x^4$ .

17.  $100m^2n^4 - 169y^6$ .

4.  $9 - b^2$ .

11.  $1 - 49a^2b^2$ .

18.  $a^2m^4n^6 - 144$ .

5.  $1 - 4m^2$ .

12.  $4x^2 - 81y^4$ .

19.  $196x^2y^4 - 225z^{12}$ .

6.  $16 - n^2$ .

13.  $a^2b^8 - c^2$ .

20.  $256a^{12} - 289b^4m^{10}$ .

7.  $a^2 - 25$ .

14.  $100 - x^2y^6$ .

21.  $1 - 9a^2b^4c^6d^8$ .



22.  $361x^{14}-1.$

27.  $\frac{x^2}{100}-\frac{y^2z^4}{81}.$

32.  $a^{4n}-225b^4.$

23.  $\frac{1}{4}-9a^2.$

28.  $\frac{x^6}{49}-\frac{4a^{10}}{121}.$

33.  $16x^{6m}-\frac{y^{2n}}{49}.$

24.  $1-\frac{a^2}{25}.$

29.  $100m^2n^4-\frac{1}{16}x^8.$

34.  $49a^{10n}-\frac{b^{12x}}{81}.$

25.  $\frac{1}{16}-\frac{4x^2}{49}.$

30.  $a^{2n}-b^{2n}.$

35.  $a^{2n}b^{4n}-\frac{1}{25}.$

26.  $\frac{a^2}{36}-\frac{x^6}{25}.$

31.  $4x^{2n}-\frac{1}{9}.$

36.  $\frac{1}{100}-x^{2n}.$

**CASO ESPECIAL****1. Factorar  $(a+b)^2-c^2$ .**

La regla empleada en los ejemplos anteriores es aplicable a las diferencias de cuadrados en que uno o ambos cuadrados son expresiones compuestas.

Así, en este caso, tenemos:

La raíz cuadrada de  $(a+b)^2$  es  $(a+b)$ .

La raíz cuadrada de  $c^2$  es  $c$ .

Multiplico la suma de estas raíces  $(a+b)+c$  por la diferencia  $(a+b)-c$  y tengo: \_\_\_\_\_

$$(a+b)^2-c^2=[(a+b)+c][(a+b)-c]$$

$$=(a+b+c)(a+b-c). \quad \text{R.}$$

**2. Descomponer  $4x^2-(x+y)^2$ .**

La raíz cuadrada de  $4x^2$  es  $2x$ .

La raíz cuadrada de  $(x+y)^2$  es  $(x+y)$ .

Multiplico la suma de estas raíces  $2x+(x+y)$  por la diferencia  $2x-(x+y)$  y tenemos: \_\_\_\_\_

$$4x^2-(x+y)^2=[2x+(x+y)][2x-(x+y)]$$

$$=(2x+x+y)(2x-x-y)$$

$$=(3x+y)(x-y). \quad \text{R.}$$

**3. Factorar  $(a+x)^2-(x+2)^2$ .**

La raíz cuadrada de  $(a+x)^2$  es  $(a+x)$ .

La raíz cuadrada de  $(x+2)^2$  es  $(x+2)$ .

Multiplico la suma de estas raíces  $(a+x)+(x+2)$  por la diferencia  $(a+x)-(x+2)$  y tengo: \_\_\_\_\_

$$(a+x)^2-(x+2)^2=[(a+x)+(x+2)][(a+x)-(x+2)]$$

$$=(a+x+x+2)(a+x-x-2)$$

$$=(a+2x+2)(a-2). \quad \text{R.}$$

## EJERCICIO 94

Descomponer en dos factores y simplificar, si es posible:

- |                           |                               |                                |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. $(x+y)^2 - a^2$ .      | 13. $(a-2b)^2 - (x+y)^2$ .    | 25. $(2a+b-c)^2 - (a+b)^2$ .   |
| 2. $4 - (a+1)^2$ .        | 14. $(2a-c)^2 - (a+c)^2$ .    | 26. $100 - (x-y+z)^2$ .        |
| 3. $9 - (m+n)^2$ .        | 15. $(x+1)^2 - 4x^2$ .        | 27. $x^2 - (y-x)^2$ .          |
| 4. $(m-n)^2 - 16$ .       | 16. $36x^2 - (a+3x)^2$ .      | 28. $(2x+3)^2 - (5x-1)^2$ .    |
| 5. $(x-y)^2 - 4z^2$ .     | 17. $a^6 - (a-1)^2$ .         | 29. $(x-y+z)^2 - (y-z+2x)^2$ . |
| 6. $(a+2b)^2 - 1$ .       | 18. $(a-1)^2 - (m-2)^2$ .     | 30. $(2x+1)^2 - (x+4)^2$ .     |
| 7. $1 - (x-2y)^2$ .       | 19. $(2x-3)^2 - (x-5)^2$ .    | 31. $(a+2x+1)^2 - (x+a-1)^2$ . |
| 8. $(x+2a)^2 - 4x^2$ .    | 20. $1 - (5a+2x)^2$ .         | 32. $4(x+a)^2 - 49y^2$ .       |
| 9. $(a+b)^2 - (c+d)^2$ .  | 21. $(7x+y)^2 - 81$ .         | 33. $25(x-y)^2 - 4(x+y)^2$ .   |
| 10. $(a-b)^2 - (c-d)^2$ . | 22. $m^6 - (m^2-1)^2$ .       | 34. $36(m+n)^2 - 121(m-n)^2$ . |
| 11. $(x+1)^2 - 16x^2$ .   | 23. $16a^{10} - (2a^2+3)^2$ . |                                |
| 12. $64m^2 - (m-2n)^2$ .  | 24. $(x-y)^2 - (c+d)^2$ .     |                                |

## CASOS ESPECIALES

## COMBINACION DE LOS CASOS III Y IV

**143** Estudiamos a continuación la descomposición de expresiones compuestas en las cuales mediante un arreglo conveniente de sus términos se obtiene uno o dos trinomios cuadrados perfectos y descomponiendo estos trinomios (Caso III) se obtiene una diferencia de cuadrados (Caso IV).

1. Factorar  $a^2 + 2ab + b^2 - 1$ .

Aquí tenemos que  $a^2 + 2ab + b^2$  es un trinomio cuadrado perfecto; luego:

$$a^2 + 2ab + b^2 - 1 = (a^2 + 2ab + b^2) - 1$$

$$(\text{factorando el trinomio}) = (a+b)^2 - 1$$

$$(\text{factorando la diferencia de cuadrados}) = (a+b+1)(a+b-1). \quad R.$$

2. Descomponer  $a^2 + m^2 - 4b^2 - 2am$ .

Ordenando esta expresión, podemos escribirla:  $a^2 - 2am + m^2 - 4b^2$ , y vemos que  $a^2 - 2am + m^2$  es un trinomio cuadrado perfecto; luego:

$$a^2 - 2am + m^2 - 4b^2 = (a^2 - 2am + m^2) - 4b^2$$

$$(\text{factorando el trinomio}) = (a-m)^2 - 4b^2$$

$$(\text{factorando la diferencia de cuadrados}) = (a-m+2b)(a-m-2b). \quad R.$$

3. Factorar  $9a^2 - x^2 + 2x - 1$ .

Introduciendo los tres últimos términos en un paréntesis precedido del signo  $-$  para que  $x^2$  y 1 se hagan positivos, tendremos:

$$9a^2 - x^2 + 2x - 1 = 9a^2 - (x^2 - 2x + 1)$$

$$(\text{factorando el trinomio}) = 9a^2 - (x-1)^2$$

$$(\text{factorando la diferencia de cuadrados}) = [3a + (x-1)][3a - (x-1)] \\ = (3a+x-1)(3a-x+1). \quad R.$$

4. Descomponer  $4x^2 - a^2 + y^2 - 4xy + 2ab - b^2$ .

El término  $4xy$  nos sugiere que es el segundo término de un trinomio cuadrado perfecto cuyo primer término tiene  $x^2$  y cuyo tercer término tiene  $y^2$  y el término  $2ab$  nos sugiere que es el segundo término de un trinomio cuadrado perfecto cuyo primer término tiene  $a^2$  y cuyo tercer término tiene  $b^2$ ; pero como  $-a^2$  y  $-b^2$  son negativos, tenemos que introducir este último trinomio en un paréntesis precedido del signo  $-$  para hacerlos positivos, y tendremos:

$$\begin{aligned} 4x^2 - a^2 + y^2 - 4xy + 2ab - b^2 &= (4x^2 - 4xy + y^2) - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &\text{(factorando los trinomios)} = (2x - y)^2 - (a - b)^2 \\ &\text{(descomp. la diferencia de cuadrados)} = [(2x - y) + (a - b)][(2x - y) - (a - b)] \\ &= (2x - y + a - b)(2x - y - a + b). \quad R. \end{aligned}$$

5. Factorar  $a^2 - 9n^2 - 6mn + 10ab + 25b^2 - m^2$ .

El término  $10ab$  nos sugiere que es el segundo término de un trinomio cuadrado perfecto cuyo primer término tiene  $a^2$  y cuyo tercer término tiene  $b^2$ , y  $6mn$  nos sugiere que es el  $2^\circ$  término de un trinomio cuadrado perfecto cuyo primer término tiene  $m^2$  y cuyo tercer término tiene  $n^2$ ; luego, tendremos:

$$\begin{aligned} a^2 - 9n^2 - 6mn + 10ab + 25b^2 - m^2 &= (a^2 + 10ab + 25b^2) - (m^2 + 6mn + 9n^2) \\ &\text{(descomponiendo los trinomios)} = (a + 5b)^2 - (m + 3n)^2 \\ &\text{(descomp. la diferencia de cuadrados)} = [(a + 5b) + (m + 3n)][(a + 5b) - (m + 3n)] \\ &= (a + 5b + m + 3n)(a + 5b - m - 3n). \quad R. \end{aligned}$$

### ERJERCICIO 95

Factorar o descomponer en dos factores:

- |                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. $a^2 + 2ab + b^2 - x^2$ .      | 20. $25 - x^2 - 16y^2 + 8xy$ .                    |
| 2. $x^2 - 2xy + y^2 - m^2$ .      | 21. $9x^2 - a^2 - 4m^2 + 4am$ .                   |
| 3. $m^2 + 2mn + n^2 - 1$ .        | 22. $16x^2y^2 + 12ab - 4a^2 - 9b^2$ .             |
| 4. $a^2 - 2a + 1 - b^2$ .         | 23. $-a^2 + 25m^2 - 1 - 2a$ .                     |
| 5. $n^2 + 6n + 9 - c^2$ .         | 24. $49x^4 - 25x^2 - 9y^2 + 30xy$ .               |
| 6. $a^2 + x^2 + 2ax - 4$ .        | 25. $a^2 - 2ab + b^2 - c^2 - 2cd - d^2$ .         |
| 7. $a^2 + 4 - 4a - 9b^2$ .        | 26. $x^2 + 2xy + y^2 - m^2 + 2mn - n^2$ .         |
| 8. $x^2 + 4y^2 - 4xy - 1$ .       | 27. $a^2 + 4b^2 + 4ab - x^2 - 2ax - a^2$ .        |
| 9. $a^2 - 6ay + 9y^2 - 4x^2$ .    | 28. $x^2 + 4a^2 - 4ax - y^2 - 9b^2 + 6by$ .       |
| 10. $4x^2 + 25y^2 - 36 + 20xy$ .  | 29. $m^2 - x^2 + 9n^2 + 6mn - 4ax - 4a^2$ .       |
| 11. $9x^2 - 1 + 16a^2 - 24ax$ .   | 30. $9x^2 + 4y^2 - a^2 - 12xy - 25b^2 - 10ab$ .   |
| 12. $1 + 64a^2b^2 - x^4 - 16ab$ . | 31. $2am - x^2 - 9 + a^2 + m^2 - 6x$ .            |
| 13. $a^2 - b^2 - 2bc - c^2$ .     | 32. $x^2 - 9a^4 + 6a^2b + 1 + 2x - b^2$ .         |
| 14. $1 - a^2 + 2ax - x^2$ .       | 33. $16a^2 - 1 - 10m + 9x^2 - 24ax - 25m^2$ .     |
| 15. $m^2 - x^2 - 2xy - y^2$ .     | 34. $9m^2 - a^2 + 2acd - c^2d^2 + 100 - 60m$ .    |
| 16. $c^2 - a^2 + 2a - 1$ .        | 35. $4a^2 - 9x^2 + 49b^2 - 30xy - 25y^2 - 28ab$ . |
| 17. $9 - n^2 - 25 - 10n$ .        | 36. $225a^2 - 169b^2 + 1 + 30a + 26bc - c^2$ .    |
| 18. $4a^2 - x^2 + 4x - 4$ .       | 37. $x^2 - y^2 + 4 + 4x - 1 - 2y$ .               |
| 19. $1 - a^2 - 9n^2 - 6an$ .      | 38. $a^2 - 16 - x^2 + 36 + 12a - 8x$ .            |



## CASO V

## TRINOMIO CUADRADO PERFECTO POR ADICION Y SUSTRACCION

1. Factorar  $x^4 + x^2y^2 + y^4$ .

Veamos si este trinomio es cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de  $x^4$  es  $x^2$ ; la raíz cuadrada de  $y^4$  es  $y^2$  y el doble producto de estas raíces es  $2x^2y^2$ ; luego, este trinomio no es cuadrado perfecto.

Para que sea cuadrado perfecto hay que lograr que el 2º término  $x^2y^2$  se convierta en  $2x^2y^2$ , lo cual se consigue **sumándole**  $x^2y^2$ , pero para que el trinomio no varíe hay que **restarle** la misma cantidad que se suma,  $x^2y^2$ , y tendremos:

$$\begin{array}{r}
 x^4 + x^2y^2 + y^4 \\
 + x^2y^2 \quad - x^2y^2 \\
 \hline
 x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 = (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) - x^2y^2 \\
 \text{(factorando el trinomio cuadrado perfecto)} = (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 \\
 \text{(factorando la diferencia de cuadrados)} = (x^2 + y^2 + xy)(x^2 + y^2 - xy) \\
 \text{(ordenando)} = (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2). \text{ R.}
 \end{array}$$

2. Descomponer  $4a^4 + 8a^2b^2 + 9b^4$ .

La raíz cuadrada de  $4a^4$  es  $2a^2$ ; la raíz cuadrada de  $9b^4$  es  $3b^2$  y el doble producto de estas raíces es  $2 \times 2a^2 \times 3b^2 = 12a^2b^2$ ; luego, este trinomio no es cuadrado perfecto porque su 2º término es  $8a^2b^2$  y para que sea cuadrado perfecto debe ser  $12a^2b^2$ .

Para que  $8a^2b^2$  se convierta en  $12a^2b^2$  le **sumamos**  $4a^2b^2$  y para que el trinomio no varíe le **restamos**  $4a^2b^2$  y tendremos:

$$\begin{array}{r}
 4a^4 + 8a^2b^2 + 9b^4 \\
 + 4a^2b^2 \quad - 4a^2b^2 \\
 \hline
 4a^4 + 12a^2b^2 + 9b^4 - 4a^2b^2 = (4a^4 + 12a^2b^2 + 9b^4) - 4a^2b^2 \\
 \text{(fact. el trinomio cuadrado perfecto)} = (2a^2 + 3b^2)^2 - 4a^2b^2 \\
 \text{(fact. la diferencia de cuadrados)} = (2a^2 + 3b^2 + 2ab)(2a^2 + 3b^2 - 2ab) \\
 \text{(ordenando)} = (2a^2 + 2ab + 3b^2)(2a^2 - 2ab + 3b^2). \text{ R.}
 \end{array}$$

3. Descomponer  $a^4 - 16a^2b^2 + 36b^4$ .

La raíz cuadrada de  $a^4$  es  $a^2$ ; la de  $36b^4$  es  $6b^2$ . Para que este trinomio fuera cuadrado perfecto, su 2º término debía ser  $-2 \times a^2 \times 6b^2 = -12a^2b^2$  y es  $-16a^2b^2$ ; pero  $-16a^2b^2$  se convierte en  $-12a^2b^2$  **sumándole**  $4a^2b^2$ , pues

tendremos:  $-16a^2b^2 + 4a^2b^2 = -12a^2b^2$ , y para que no varíe le restamos  $4a^2b^2$ , igual que en los casos anteriores y tendremos:

$$\begin{aligned} & a^4 - 16a^2b^2 + 36b^4 \\ & \quad + 4a^2b^2 \quad - 4a^2b^2 \\ \hline & a^4 - 12a^2b^2 + 36b^4 - 4a^2b^2 = (a^4 - 12a^2b^2 + 36b^4) - 4a^2b^2 \\ & \quad = (a^2 - 6b^2)^2 - 4a^2b^2 \\ & \quad = (a^2 - 6b^2 + 2ab)(a^2 - 6b^2 - 2ab) \\ & \quad = (a^2 + 2ab - 6b^2)(a^2 - 2ab - 6b^2). \quad R. \end{aligned}$$

#### 4. Factorar $49m^4 - 151m^2n^4 + 81n^8$ .

La raíz cuadrada de  $49m^4$  es  $7m^2$ ; la de  $81n^8$  es  $9n^4$ . El 2º término debía ser  $-2 \times 7m^2 \times 9n^4 = -126m^2n^4$  y es  $-151m^2n^4$ , pero  $-151m^2n^4$  se convierte en  $-126m^2n^4$  sumándole  $25m^2n^4$ , pues se tiene:  $-151m^2n^4 + 25m^2n^4 = -126m^2n^4$ , y para que no varíe le restamos  $25m^2n^4$  y tendremos:

$$\begin{aligned} & 49m^4 - 151m^2n^4 + 81n^8 \\ & \quad + 25m^2n^4 \quad - 25m^2n^4 \\ \hline & 49m^4 - 126m^2n^4 + 81n^8 - 25m^2n^4 = (49m^4 - 126m^2n^4 + 81n^8) - 25m^2n^4 \\ & \quad = (7m^2 - 9n^4)^2 - 25m^2n^4 \\ & \quad = (7m^2 - 9n^4 + 5mn^2)(7m^2 - 9n^4 - 5mn^2) \\ & \quad = (7m^2 + 5mn^2 - 9n^4)(7m^2 - 5mn^2 - 9n^4). \quad R. \end{aligned}$$

### EJERCICIO 96

Factorar o descomponer en dos factores:

- |                                 |                                    |                                             |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. $a^4 + a^2 + 1$ .            | 11. $25a^4 + 54a^2b^2 + 49b^4$ .   | 21. $144 + 23n^6 + 9n^{12}$ .               |
| 2. $m^4 + m^2n^2 + n^4$ .       | 12. $36x^4 - 109x^2y^2 + 49y^4$ .  | 22. $16 - 9c^4 + c^8$ .                     |
| 3. $x^8 + 3x^4 + 4$ .           | 13. $81m^8 + 2m^4 + 1$ .           | 23. $64a^4 - 169a^2b^4 + 81b^8$ .           |
| 4. $a^4 + 2a^2 + 9$ .           | 14. $c^4 - 45c^2 + 100$ .          | 24. $225 + 5m^2 + m^4$ .                    |
| 5. $a^4 - 3a^2b^2 + b^4$ .      | 15. $4a^8 - 53a^4b^4 + 49b^8$ .    | 25. $1 - 126a^2b^4 + 169a^4b^8$ .           |
| 6. $x^4 - 6x^2 + 1$ .           | 16. $49 + 76n^2 + 64n^4$ .         | 26. $x^4y^4 + 21x^2y^2 + 121$ .             |
| 7. $4a^4 + 3a^2b^2 + 9b^4$ .    | 17. $25x^4 - 139x^2y^2 + 81y^4$ .  | 27. $49c^8 + 75c^4m^2n^2 + 196m^4n^4$ .     |
| 8. $4x^4 - 29x^2 + 25$ .        | 18. $49x^8 + 76x^4y^4 + 100y^8$ .  | 28. $81a^4b^8 - 292a^2b^4x^8 + 256x^{16}$ . |
| 9. $x^8 + 4x^4y^4 + 16y^8$ .    | 19. $4 - 108x^2 + 121x^4$ .        |                                             |
| 10. $16m^4 - 25m^2n^2 + 9n^4$ . | 20. $121x^4 - 133x^2y^4 + 36y^8$ . |                                             |

### CASO ESPECIAL

#### FACTORAR UNA SUMA DE DOS CUADRADOS

**144** En general una suma de dos cuadrados no tiene descomposición en factores racionales, es decir, factores en que no haya raíz, pero hay sumas de cuadrados que, sumándoles y restándoles una misma cantidad, pueden llevarse al caso anterior y descomponerse.

## Ejemplos

### (1) Factorar $a^4 + 4b^4$ .

La raíz cuadrada de  $a^4$  es  $a^2$ ; la de  $4b^4$  es  $2b^2$ . Para que esta expresión sea un trinomio cuadrado perfecto hace falta que su segundo término sea  $2 \times a^2 \times 2b^2 = 4a^2b^2$ . Entonces, igual que en los casos anteriores, a la expresión  $a^4 + 4b^4$  le sumamos y restamos  $4a^2b^2$  y tendremos:

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{r} a^4 \qquad \qquad + 4b^4 \\ + 4a^2b^2 \qquad - 4a^2b^2 \\ \hline a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2 \end{array} \\
 & = (a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4) - 4a^2b^2 \\
 & = (a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2 \\
 & = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab) \\
 & = (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2). \quad R.
 \end{aligned}$$

### ERJERCICIO 97

Factorar o descomponer en dos factores:

1.  $x^4 + 64y^4$ .

2.  $4x^8 + y^8$ .

3.  $a^4 + 324b^4$ .

4.  $4m^4 + 81n^4$ .

5.  $4 + 625x^8$ .

6.  $64 + a^{12}$ .

7.  $1 + 4n^4$ .

8.  $64x^8 + y^8$ .

9.  $81a^4 + 64b^4$ .

## CASO VI

### TRINOMIO DE LA FORMA $x^2 + bx + c$

**145** Trinomios de la forma  $x^2 + bx + c$  son trinomios como

$$x^2 + 5x + 6, \quad m^2 + 5m - 14$$

$$a^2 - 2a - 15, \quad y^2 - 8y + 15$$

que cumplen las condiciones siguientes:

1. El coeficiente del primer término es 1.
2. El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado.
3. El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa.
4. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el 1º y 2º términos y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa.

### **146** REGLA PRACTICA PARA FACTORAR UN TRINOMIO DE LA FORMA $x^2 + bx + c$

- 1) El trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer término es  $x$ , o sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio.



2) En el primer factor, después de  $x$  se escribe el signo del segundo término del trinomio, y en el segundo factor, después de  $x$  se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del 2º término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio.

3) Si los dos factores binomios tienen en el medio **signos iguales** se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios.

4) Si los dos factores binomios tienen en el medio **signos distintos** se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El **mayor** de estos números es el segundo término del primer binomio, y el menor, el segundo término del segundo binomio.

Esta regla práctica, muy sencilla en su aplicación, se aclarará con los siguientes

## Ejemplos

### (1) Factorar $x^2 + 5x + 6$ .

El trinomio se descompone en dos binomios cuyo primer término es la raíz cuadrada de  $x^2$  o sea  $x$ :

$$x^2 + 5x + 6 \quad (x \quad )(x \quad )$$

En el primer binomio después de  $x$  se pone signo  $+$  porque el segundo término del trinomio  $+5x$  tiene signo  $+$ . En el segundo binomio, después de  $x$ , se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo de  $+5x$  por el signo de  $+6$  y se tiene que  $+$  por  $+$  da  $+$  o sea:

$$x^2 + 5x + 6 \quad (x + )(x + )$$

Ahora, como en estos binomios tenemos **signos iguales** buscamos dos números que cuya suma sea 5 y cuyo producto sea 6. Esos números son 2 y 3, luego:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3). \quad R.$$

### (2) Factorar $x^2 - 7x + 12$ .

Tendremos:  $x^2 - 7x + 12 \quad (x - )(x - )$

En el primer binomio se pone  $-$  porque  $-7x$  tiene signo  $-$ .

En el segundo binomio se pone  $-$  porque multiplicando el signo de  $-7x$  por el signo de  $+12$  se tiene que:  $-$  por  $+$  da  $-$ .

Ahora, como en los binomios tenemos **signos iguales** buscamos dos números cuya suma sea 7 y cuyo producto sea 12. Estos números son 3 y 4, luego:

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4). \quad R.$$

(3) Factorar  $x^2 + 2x - 15$ .Tenemos:  $x^2 + 2x - 15 = (x + \quad)(x - \quad)$ En el primer binomio se pone + porque  $+2x$  tiene signo +.En el segundo binomio se pone - porque multiplicando el signo de  $+2x$  por el signo de  $-15$  se tiene que + por - da -.Ahora, como en los binomios tenemos signos *distintos* buscamos dos números cuya *diferencia* sea 2 y cuyo *producto* sea 15.

Estos números son 5 y 3. El mayor 5, se escribe en el primer binomio, y tendremos:

$$x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3). \quad R.$$

(4) Factorar  $x^2 - 5x - 14$ .Tenemos:  $x^2 - 5x - 14 = (x - \quad)(x + \quad)$ En el primer binomio se pone - porque  $-5x$  tiene signo -.En el segundo binomio se pone + porque multiplicando el signo de  $-5x$  por el signo de  $-14$  se tiene que - por - da +.Ahora como en los binomios tenemos signos *distintos* se buscan dos números cuya *diferencia* sea 5 y cuyo *producto* sea 14.

Estos números son 7 y 2. El mayor 7, se escribe en el primer binomio y se tendrá:

$$x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x + 2). \quad R.$$

(5) Factorar  $a^2 - 13a + 40$ .

$$a^2 - 13a + 40 = (a - 5)(a - 8). \quad R.$$

(6) Factorar  $m^2 - 11m - 12$ .

$$m^2 - 11m - 12 = (m - 12)(m + 1). \quad R.$$

(7) Factorar  $n^2 + 28n - 29$ .

$$n^2 + 28n - 29 = (n + 29)(n - 1). \quad R.$$

(8) Factorar  $x^2 + 6x - 216$ .

$$x^2 + 6x - 216 = (x + \quad)(x - \quad)$$

Necesitamos dos números cuya *diferencia* sea 6 y cuyo *producto* sea 216.

Estos números no se ven fácilmente. Para hallarlos, descomponemos en sus factores primos el tercer término:

|     |   |                                                                 |                            |                 |               |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 216 | 2 | Ahora, formamos con estos factores primos dos productos.        |                            |                 |               |
| 108 | 2 | Por tanteo, variando los factores de cada producto, obtendremos |                            |                 |               |
| 54  | 2 | los dos números que buscamos. Así:                              |                            |                 |               |
| 27  | 3 |                                                                 |                            |                 |               |
| 9   | 3 | $2 \times 2 \times 2 = 8$                                       | $3 \times 3 \times 3 = 27$ | $27 - 8 = 19$ , | no nos sirven |
| 3   | 3 | $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$                             | $3 \times 3 = 9$           | $24 - 9 = 15$ , | no nos sirven |
| 1   |   | $2 \times 2 \times 3 = 12$                                      | $2 \times 3 \times 3 = 18$ | $18 - 12 = 6$ , | sirven.       |

18 y 12 son los números que buscamos porque su *diferencia* es 6 y su *producto* necesariamente es 216 ya que para obtener estos números hemos empleado todos los factores que obtuvimos en la descomposición de 216. Por tanto:

$$x^2 + 6x - 216 = (x + 18)(x - 12). \quad R.$$